

Cuadro 21-1. Trastornos endocrinos

Trastorno	Síntomas	Laboratorio	Patología asociada	Tratamiento
Hipopituitarismo	Debilidad, fatiga, letargo, intolerancia al frío, crisis suprarrenal, trastornos sexuales	Niveles de T3, T4 y TSH Prolactina, ACTH, FSH y LH	Lesiones selares y paraselares (TC y RM)	Cirugía aislada o en combinación con radioterapia y farmacoterapia
Acromegalia	Excesivo crecimiento esquelético, facies tosca, cefaleas, fatiga, parestias, mialgias, trastornos visuales	↑↑ niveles STH no suprimidos por estímulos fisiológicos como la glucosa	Adenoma (RM)	Cirugía Radioterapia y bromocriptina Somatostatina de acción prolongada
Enf. de Cushing	Facies pletórica, obesidad centripeta, hipertensión, hirsutismo, osteoporosis, miopatía, trastornos mentales, pseudotumor cerebral	↑ niveles de cortisol urinario ↑ niveles de ACTH	Tumor pituitario (RM)	Cirugía
Diabetes insípida	Poliuria y polidipsia Encefalopatía hipertónica	↓ densidad urinaria ↑ osmolaridad sérica Respuesta antidiurética a vasopresina exógena	Lóbulo posterior de hipófisis ausente o desplazado. Tumores (tipo craneofaringioma, hamartoma, histiocitosis X)	Cirugía y/o radioterapia Vasopresina sintética En formas parciales: clofibrate y clorpropamida
SIHAD	Cefaleas, confusión, coma, convulsiones, déficit focal transitorio	↓ sodio y osmolaridad plasmática. Natriuresis Función suprarrenal y renal normales	Alteraciones hipofisarias. Tumor de pulmón	Restricción hídrica En casos severos furemida y reemplazo electrolítico
Hipotiroidismo	Cretinismo En formas tardías, trastornos neuromusculares, polineuritis, cefaleas, ataxia, trastornos mentales	↓ T3 y T4, ↑ TSH Baja captación tiroidea de ¹²⁵ I	No significativa	Levotiroxina
Hipertiroidismo	Enf de Graves: bocio, oftalmopatía y dermatopatía	↑ T3 y T4, ↓ TSH	Engrosamiento músculos extraoculares (RM)	¿Prednisona? Agentes antitiroideos
Hipoparatiroidismo	Tetania, cataratas, convulsiones, ↑ presión endocraneana, calambres musculares	↓ Calcio, ↓ niveles PTH ECG: QT prolongado, cambios onda T	Calcificaciones intracraneanas (TC)	Vitamina D y suplementos de calcio
Hiperparatiroidismo	Litiasis renal, osteítis, úlcera péptica, síntomas neuromusculares	Hipercalcemia	Adenoma de paratiroides (TC)	Cirugía
Diabetes mellitus	Neuropatía, enfermedad cerebrovascular, epilepsia parcial continua	Cetoacidosis en ausencia de tratamiento insulínico	No significativo	Insulina
Hipoadrenalismo	Debilidad, pérdida de peso, hiperpigmentación de piel, trastornos cognitivos y de comportamiento	↓ cortisol plasmático ↑ ACTH ↓ 17-hidroxicorticosteroides	Atrofia glándulas suprarrenales Leucodistrofia en las formas asociadas a ↑ AGCML (RM)	Suplementación glucocorticoidea
Hiperaldosteronismo	Ataques de debilidad muscular tipo parálisis periódica, tetania, hipertensión	↓ potasio, ↑ sodio, alcalosis ↑ aldosterona, ↓ renina	Tumor de la corteza suprarrenal	Cirugía combinada con inhibidores de aldosterona

TC, Tomografía computarizada; RM, resonancia magnética; SIHAD, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética; AGCML, ácidos grasos de cadena muy larga; ECG, electrocardiograma.

La *encefalopatía de Hashimoto* es un estado confusional subagudo, con crisis epilépticas, cefalea, mioclonías y amnesia, con signos bioquímicos de hipotiroidismo, y anticuerpos antimicrosomales tiroideos en sangre y en líquido cefalorraquídeo, con imágenes de resonancia magnética con aumento de señal en T2 en la región temporal mesial bilateral, y buena respuesta a los corticoides y hormonas femeninas.

El *coma mixedematoso* suele ser de comienzo rápido en pacientes no diagnosticados, ante infecciones, y es característico que los pacientes presenten hipotermia, hipoventilación y respuesta rápida a la administración de hormonas tiroideas.

En el hipertiroidismo, el compromiso de sistema nervioso central (SNC) está caracterizado por trastornos mentales (irritabilidad, psicosis), movimientos anormales, en especial corea en adultos, y temblor de manos, párpados y lengua. Es raro que aparezcan convulsiones. La debilidad proximal con predominio de cintura pelviana, en particular en el nivel del ileopsoas y las mialgias, son más frecuentes en las mujeres. Una complicación común de la tirotoxicosis es la oftalmoplejía exoftálmica, con afectación asociada de los músculos extraoculares.

Los niveles séricos de creatinina (CK) son por lo general normales, mientras que en el EMG pueden detectarse potenciales polifásicos incrementados en número, con una biopsia de músculo que con frecuencia muestra una ligera atrofia de fibras; aunque en casos más graves se ha informado la ruptura de fibras con mitocondrias gigantes.

Tres enfermedades han sido asociadas a menudo con la disfunción tiroidea: a) síndrome miasténico con debilidad e imposibilidad de mantener una contracción muscular, en particular en la cintura pelviana y los muslos, acompañando al hipertiroidismo, en ocasiones con debilidad generalizada y ptosis palpebral, con ausencia de respuesta a la terapia antitiroidea, lo que requiere la asociación de anticolinesterásicos, b) parálisis periódica hipopotasémica con mayor afectación de los varones y en el 95% de los casos de presentación en la tercera a cuarta década de la vida y c) esclerosis lateral amiotrófica.

La *tirotoxicosis* puede tener el aspecto de la llamada "tormenta tiroidea", en pacientes con tirotoxicosis tratados parcialmente, con factores desencadenantes como infecciones poscirugía, con fiebre, sudoración, taquicardia, signos de insuficiencia cardíaca (edema agudo de pulmón), y también de una "tirotoxicosis apática", en pacientes añosos, con depresión y apatía, que puede progresar al delirio y al coma. Tienen pocas manifestaciones del hipermetabolismo, pero sí adelgazamiento y signos de insuficiencia cardíaca y de miopatía proximal, que desaparecen con el tratamiento antitiroideo. La cefalea crónica suele asociarse con hipertiroidismo.

La cirugía de tiroides puede complicarse con lesiones del nervio laríngeo recurrente, por lo que se recomienda su monitorización durante el acto quirúrgico.

TRASTORNOS HIPOTALÁMICOS E HIPOFISARIOS

El hipotálamo debe ser considerado el centro de procesamiento de la información neuroendocrina. Sus grupos neuronales se clasifican en células neurosecretoras, encargadas de la síntesis y el transporte de vasopresina y oxitocina, y células liberadoras de neurotransmisores (aminas biógenas y oligopéptidos), moduladores de la secreción de hormonas hipofisarias.

Los defectos de la línea media pueden asociarse con trastornos neuroendocrinos que incluyen, entre otros: a) displasia septoóptica (síndrome de Morsier), caracterizada por agenesia del septum pellucidum, hipoplasia del nervio óptico y múltiples defectos neuroendocrinos; la deficiencia aislada de hormona de crecimiento y la diabetes insípida constituyen las alteraciones más habituales. Las displasias en la corteza cerebral se encuentran ausentes, y b) síndrome de la silla vacía, con evidencias radiológicas de una silla turca agrandada y ocupada por líquido cefalorraquídeo con atrofia de la glándula hipofisaria y herniación del espacio subaracnoideo a través del diafragma selar. Se presenta con más frecuencia en mujeres multiparas y obesas con cefaleas y mínimos trastornos hipofisarios. El síndrome puede asociarse con pubertad precoz, pseudotumor cerebral, hipopituitarismo y signos característicos del síndrome de Rieger (deficiencia de hormona de crecimiento, displasia de iris e hipoplasia dentaria). El síndrome tiene signos de hipertensión

endocraneana, con rinorrea o sin ella (pasibles de diversos tratamientos neuroquirúrgicos) y síntomas de afectación visual.

Los trastornos de la termorregulación de origen hipotalámico incluyen el síndrome de Shapiro (hipotermia episódica y agenesia de cuerpo calloso) o hipotermia periódica espontánea, caracterizado por una acentuada disfunción autonómica, con intensa sudoración, hipoventilación, hipotensión, bradicardia y, con menos frecuencia, arritmias cardíacas, compromiso del estado de conciencia y convulsiones.

La excesiva producción de hormona de crecimiento, por lo general causada por tumores secretores de la pituitaria, produce acromegalia, que se caracteriza por un excesivo crecimiento de los tejidos esquelético y cartilaginoso, con facies tosca, mandíbula prominente, manos y pies grandes. Los pacientes refieren cefaleas, fatiga, mialgias y parestesias, que en ocasiones constituyen un síndrome de túnel carpiano. El exceso de hormona de crecimiento puede causar miopatía, con alteración de la glucólisis e incremento en la betaoxidación de ácidos grasos y en la síntesis de proteínas de los miotúbulos, lo que origina un incremento de la masa muscular pero con debilidad muscular. Si bien la apnea central de sueño puede ser generada por excesiva producción de hormona de crecimiento, la apnea obstructiva de sueño, la impresión basilar y las neuropatías compresivas, que han sido relacionadas con esta enfermedad, son efectos indirectos de las hiperplasias ósea, ligamentosa y de tejidos blandos, con compresión secundaria del tejido neural.

Por último, entre los trastornos del equilibrio hidroelectrolítico de origen neurogénico debemos considerar la diabetes insípida, con una excesiva pérdida de agua secundaria a la afectación del mecanismo de concentración renal de la orina. La encefalopatía hipertónica constituye la complicación más temida de este trastorno, que ocasiona mayor incidencia de secuelas neurológicas a mayor número de episodios de hipernatremia.

El síndrome de Wolfram es reconocido por la asociación de diabetes insípida con diabetes mellitus, atrofia óptica e hipoacusia, y se ha detectado en los pacientes que lo padecen una delección en el DNA mitocondrial. El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética puede ser producido por una lesión hipotalámica-hipofisaria debido a un traumatismo craneano, una infección o un tumor, o asociarse con carcinoma de pulmón u otros tumores productores de vasopresina. Los síntomas asociados son debilidad generalizada, astenia, cam-

bios en el nivel de conciencia, crisis convulsivas e hiponatremia, que junto con la hipoosmolaridad plasmática son hallazgos característicos, con excesiva eliminación de sodio en la orina, funciones renal y adrenal normales, y mejorías clínica y bioquímica con restricción hídrica. Las manifestaciones neurológicas varían de acuerdo con la gravedad de la hiponatremia. Con niveles de sodio plasmático entre 130 y 120 mEq/L, los pacientes refieren malestar general, náuseas y malestar gastrointestinal. Con una natremia inferior a los 115 mEq/L, existen confusión, letargo y convulsiones frecuentes. La corrección rápida de la hiponatremia debe efectuarse con cautela para evitar la mielinólisis pontina.

Los *adenomas hipofisarios* tienen expresión endocrina mientras se mantienen dentro de los límites de la silla turca, como el síndrome amenorrea-galactorrea o la disfunción eréctil; pero si se extienden por fuera de los límites selares aparecen manifestaciones neurológicas, como hemianopsia bitemporal, por compresión del quiasma óptico, o la afectación del nervio óptico y cintillas ópticas, que pueden expresarse como alteraciones del campo visual (p. ej., cuadrantopsias) o déficit de la agudeza visual.

Los tumores que secretan prolactina pueden beneficiarse con la administración de drogas agonistas dopaminérgicas como la bromocriptina o la cabergolina, que reducen la secreción de dicha hormona, lo que produce una mejoría notable de la sintomatología. En casos resistentes puede indicarse un agente alquilante como la temozolamida o la neurocirugía.

Los craneofaringiomas son tumores del adulto joven o adolescente, que tienen origen en la bolsa de Rathke (tracto faringo-hipofisario embrionario), y tienen crecimientos selar y supraselar, lo que genera manifestaciones: a) endocrinas por hipofunción hipotálamo-hipofisaria (diabetes insípida), b) visual (compresión del quiasma y de los nervios ópticos) y c) obstrucción del tercer ventrículo con hipertensión endocraneana.

Algunos tumores hipofisarios se presentan como diplopía dolorosa, que debe orientar los estudios neurorradiológicos diagnósticos.

La paquimeningitis perihipofisaria es causa de la diplopía dolorosa (síndrome de Tolosa-Hunt), con lesión generalmente del VI par y dolor orbitario, asociada a una hipofisitis, que por lo general se resuelve con esteroides.

DIABETES MELLITUS

La diabetes mellitus es un trastorno metabólico sistémico caracterizado por hipoinsulinismo o resistencia periférica a la acción de la insulina. La diabetes insulínoddependiente se define por la tendencia a desarrollar cetoacidosis en ausencia de terapia insulínica.

Las complicaciones neurológicas primarias de la diabetes incluyen: a) afectación del sistema nervioso periférico (SNP) con mononeuropatías periférica y craneana con afectación del III par craneal, lo que genera una parálisis indolora de dicho nervio, que respeta la pupila y que, en los casos en los que el dolor es un síntoma saliente, puede requerir una angiografía para excluir un aneurisma de la arteria comunicante posterior. En ocasiones puede plantearse el diagnóstico diferencial con una miastenia ocular que requerirá las pruebas que la descarten. Además, la diabetes produce una polineuropatía de tipo axonal y una neuropatía autonómica con síntomas cardiovasculares (hipotensión ortostática y arritmias), gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea) y urológicos (disfunción vesical y trastornos eyaculatorios). La afectación neuropérfica sigue una cronología, con afectación primariamente sensitiva, con déficit sensitivo y parestesias "en media y en guante", y la posterior afectación de fibras más gruesas, propioceptivas, lo que genera una deformidad articular en los pies ("articulaciones de Charcot"), que deben estudiarse en el contexto de lo que constituye el "pie diabético". Posteriormente se evidenciarán las alteraciones autonómicas de la piel y, luego, las motoras (debilidad y atrofia, con predominio en miembros inferiores), y b) afectación del SNC con enfermedad vascular, epilepsia parcial continua y edema cerebral, como complicación de la cetoacidosis.

En las formas juveniles se han informado episodios de hemiparesia transitoria en ausencia de hipoglucemia con alteraciones inespecíficas en el electroencefalograma (EEG).

Algunas distrofias musculares, como la distrofia miotónica, cursan con diabetes mellitus, que a veces precede a las manifestaciones neurológicas.

No existen evidencias sobre la declinación cognitiva en pacientes con diabetes insulínoddependientes, que son sometidos a terapia con riesgo de hipoglucemia.

La hipoglucemia es una de las causas más graves y frecuentes de coma metabólico y muchas veces se confunde con cuadros similares (psicosis, ataque cerebrovascular, epilepsia, intoxicaciones, meningitis, etc.).

Tiene cuatro formas de manifestarse:

- Delirio con confusión, somnolencia, a veces con excitación psicomotriz.
- Coma con hiperventilación neurógena central y rigidez de descerebración.
- Cuadro neurológico focal (p. ej., hemiplejía).
- Crisis convulsivas de características epilepticas.

Los pacientes con pancreatitis agudas pueden desarrollar una encefalopatía pancreática, caracterizada por signos neurológicos focales, con deterioro demencial, de comienzo agudo y con un curso recaída-remisión, pero con una frecuente persistencia del déficit intelectual.

TRASTORNOS PARATIROIDEOS

El hipoparatiroidismo causa un trastorno del metabolismo fosfocálcico con manifestaciones clínicas de tetania. Las formas primarias del trastorno pueden ser ocasionadas por la deficiencia de hormona o por la ausencia de respuesta periférica debido a un defecto en los receptores celulares hormonales. Son manifestaciones clínicas comunes la talla baja, la facies redondeada, el acortamiento de metacarpianos y metatarsianos, el engrosamiento del calvario, la catarata, la hipoplasia dentaria, el retardo mental, las convulsiones y los calambres musculares. Se puede demostrar la tetania latente por el espasmo carpopedal desencadenado por la isquemia inducida por insuflación del mango del tensiómetro en el brazo (signo de Trousseau) o la contractura facial al percutir el nervio (signo de Chvostek). Las calcificaciones intracraneanas son comunes, con predominio en los ganglios de la base. Un cuadro conocido como síndrome de Fahr se caracteriza por una tríada de:

- tetania clínica,
- signos pirámido-extrapiramidales, con eventual epilepsia, y
- calcificaciones en núcleos de la base, corteza cerebral y núcleos cerebelosos.

Se han informado cuadros de hipertensión endocraneana con papiledema en asociación con

hipoparatiroidismo, con normalización de la presión del líquido cefalorraquídeo una vez corregida la hipocalcemia.

El hipoparatiroidismo puede generar demencia, con hipocalcemia y sin ella. Algunos pacientes reflejan trastornos del lenguaje, con defectos en la articulación de la palabra y hablan en voz alta con temblor de dedos asociado, que mejoran con 1 alfa vitamina D3.

En el hiperparatiroidismo, los síntomas clásicos de presentación son enfermedad ósea quística, litiasis renal, insuficiencia renal, úlcera péptica, pancreatitis y trastornos mentales. Más del 70% de los pacientes presentan fatiga muscular y mialgias de tipo proximal con predominio pelviano. En algunos casos la enfermedad simula un trastorno neuromuscular primario con signos bulbares, fasciculaciones de lengua y disartria, los cuales, asociados con la debilidad muscular proximal y los reflejos hiperactivos, llevan al diagnóstico de enfermedad de la motoneurona. El EMG y la biopsia de músculo muestran evidencias de cambios neuropáticos. Los trastornos mentales incluyen irritabilidad, pérdida de memoria y depresión, que mejoran con la normalización de los niveles de calcio sérico. Otras manifestaciones del hiperparatiroidismo están dados por las compresiones radicular o medular debido a la descalcificación vertebral, o la miopatía grave o el coma por hipercalcemia.

TRASTORNOS SUPRARRENALES

La glándula suprarrenal está compuesta de dos porciones de diferente origen embriológico: la corteza, de origen mesodérmico, y la médula, derivado neuroectodérmico. La primera sintetiza las hormonas esteroides que incluyen glucocorticoides, mineralocorticoides, estrógenos y andrógenos. La médula adrenal es una de las fuentes principales de producción de catecolaminas circulantes.

El hipoadrenalismo es por lo general secundario a la atrofia de la glándula, cuya causa es desconocida. En cuadros de tuberculosis, infección micótica, amiloidosis y neoplasia, se puede producir un daño grave de la glándula con hipofunción resultante. La insuficiencia suprarrenal se caracteriza por debilidad, pérdida de peso, hiperpigmentación de la piel, hipotensión e hipoglucemia. Las manifestaciones del SNC son comunes e involucran trastornos en las funciones cognitivas y del comportamiento. Los síntomas de psicosis son raros. En ocasiones el cuadro se asocia con un incremento de la presión endocraneana con edema cerebral. Un 50% de

los pacientes con enfermedad de Addison presentan miopatía con calambres que mejoran con corticoides. La insuficiencia suprarrenal genera un hipoflujo sanguíneo muscular con hipometabolismo de los glúcidos y alteración de la bomba de sodio-potasio, con disminución del potasio intracelular (muscular), y trastornos en la contractilidad muscular, con episodios de debilidad extrema que mimetizan una parálisis periódica. Además, los pacientes con Addison tienen mala tolerancia al ejercicio, con hipotensión asociada.

La adrenoleucodistrofia es un trastorno hereditario ligado al X, que asocia una insuficiencia suprarrenal primaria con la desmielinización de la sustancia blanca en el SNC y el SNP, con acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga (ácidos titánico, pristánico, piperólico y biliares). Existen varios fenotipos con deterioro neuropsíquico, manifestaciones visuales e insuficiencia suprarrenal, clínica o subclínica, a veces precedidas por infecciones o estrés. La adrenomieloneuropatía asocia un síndrome como la mielopatía con paraparesia espástica, disfunción esfinteriana y sexual, con neuropatía periférica asociada e insuficiencia suprarrenal.

El hiperadrenalismo o síndrome de Cushing se asocia con cambios en el estado mental (desde labilidad emocional hasta depresión y psicosis) y miopatía, con afectación proximal en miembros inferiores, que generan dificultad para incorporarse de la silla. El síndrome de hipertensión endocraneana idiopática puede presentarse ante la reducción de los niveles de corticosteroides con cefalea, náuseas, vómitos y edema de papila. Otra manifestación es la compresión radiculomedular por lipomatosis.

El hiperaldosteronismo o síndrome de Conn es causado por la hiperproducción de aldosterona. Las manifestaciones clínicas incluyen debilidad muscular episódica que semeja parálisis periódica, tetania, poliuria, hipertensión y trastorno electrolítico caracterizado por hipopotasemia, hipernatremia y alcalosis metabólica.

El síndrome de Batter es un trastorno caracterizado por hiperaldosteronismo, alcalosis hipernatrémica e hiperreninemia en ausencia de hipertensión, edema o ambos, con niveles incrementados de prostaglandinas en la orina.

Por último, el feocromocitoma se asocia con un incremento en la secreción de catecolaminas. Puede presentarse en cuadros de neurofibromatosis, síndrome de Sturge-Weber, ataxia-telangiectasia y enfermedad de Von Hippel-Lindau debido al origen neuroectodérmico de la médula suprarrenal. El cuadro clínico se encuentra dominado por la hipertensión, paroxística o sostenida, asociada a palpitaciones, hiperhidrosis,

cefaleas y síntomas generales como náuseas, vómitos y diarrea. La hemorragia cerebral, el edema pulmonar y la insuficiencia cardíaca constituyen causas frecuentes de muerte.

GLÁNDULA PINEAL

La glándula pineal participa como un "reloj biológico" de la actividad gonodosexual a través de la secreción de melatonina, y está vinculada a los llamados ritmos circadianos, relacionados con la luz/oscuridad diaria.

Las lesiones de la región pineal generan la parálisis de la elevación de la mirada y de la convergencia (síndrome de Parinaud), y la abolición del reflejo fotomotor. Además, las lesiones del mesencéfalo rostrocaudal generan una sintomatología ocular y una rigidez axial en extensión, que mimetizan la parálisis supranuclear progresiva.

El reflejo pupilar puede verse en lesiones posquiasmáticas, contralaterales a la lesión.

Bibliografía

- Abrams GM, Schipper HM. Neuroendocrine syndromes of the hypothalamus. *Neurologic Clinics*. Philadelphia: WB Saunders Company; 1986.
- Aicardi J. Diseases of the Nervous System in Childhood. Mac Keith Press; 1992. cap. 23.
- Aminoff M. Neurology and General Medicine. 2nd ed. New York: Churchill Livingstone; 1995.
- Bailleux S, Bozec A, Castillo L, Santini J. Thyroid surgery and recurrent laryngeal nerve monitoring. *J Laringol Otol* 2006; 120 (7): 566-9.
- Bansal A, Mandal K, Kamal A. Painful vertical diplopia as a presentation of a pituitary mass. *BMC Ophthalmol* 2007; 15 (7): 4.
- Brooke MH. A clinician's view of neuromuscular diseases 2nd ed. Williams & Wilkins; 1986. cap. 7.
- Chamoles N. Errores congénitos del metabolismo. En: Micheli F y cols. Tratado de Neurología Clínica. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2002.
- Chen C, Schenfele M, Shet M, Torabi A, Hogan N, Forman EM. Isolated relative afferent pupillary defect secondary to contralateral midbrain compression. *Arch Neurol* 2004; 61(9):1451-3.
- Cleland P, Newman P. Complicaciones neurológicas de las enfermedades sistémicas. En: Micheli F y cols. Tratado de Neurología Clínica. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2002.
- Iwasaki Y, Kinoshita M, Ikeda K, Takamiya K, Shiojima S. Thyroid function in patients with chronic headache. *Int J Neurosci* 1991; 57(3-4): 263-7.
- Kita D, Tachibana O, Nagai Y, Sano H, Yamashita J. Granulomatous pachymeningitis around the sella turcica (Tolosa-Hunt syndrome) involving the hypophysis-case report. *Neurol Med Chir (Tokyo)* 2007; 47(2): 85-8.
- Lewerenz J, Zurowski B, Jenicke L, Baumer T, Lees A, Munchau A. Lesion of the dorsolateral sparring the nigrostriatal tract mimics axial rigidity seen in progressive supranuclear palsy. *Mov Disord* 2005; 20(8):1071-5.
- Lewis P Rowland (ed.). Merrit's Textbook of Neurology. 9th ed. Williams & Wilkins; 1995. cap. 143.
- Maira G, Anile C, Mangiola A. Primary empty sella syndrome in a series of 142 patients. *J Neurosurg* 2005; 103 (5):831-6.
- Myers L. Myxedema coma. *Crit Care Clin* 1991; 7:43-56.
- Neff LM, Weil M, Cole A, Hedges TR, Shucart W, Lawrence D, Zhu JJ, Tischler AS, Lechan RM. Temozolomide in treatment of an invasive prolactinoma resistant to dopamine agonist. *Pituitary* 2007;10(1):81-6.
- Nogués M. Distrofia miotónica. En: Micheli y cols. Tratado de Neurología Clínica. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2002.
- Plum F, Posner J. The diagnostic of stupor and coma, Philadelphia: FA Davis Company; 1972.
- Rolak L. Neurology secrets. Philadelphia: Hanley & Belfus Inc.; 1998.
- Ruggieri RM, Lupo I, Piccoli F. Pancreatic encephalopathy: A 7 year follow-up case report and review of the literature. *Neuropap Sci* 2002; 23(4): 203-5.
- Scriver CHR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D. The metabolic and molecular bases of inherited disease. 7th ed. New York: McGraw-Hill Inc.; 1995; caps. 21, 93, 94, 97, 98, 99, 100.
- Shaw PJ, Walls TK, Newman PK, Cleland PG, Cartledge NEF. Hashimoto's encephalopathy: A steroid-responsive disorder associated with high anti-thyroid antibody titers. Report of 5 cases. *Neurology* 1991; 41: 228.
- Shuman AG, Heth JA, Marentette LJ, Blaivas M, Muraszko KM. Extracranial nasopharyngeal craniopharyngioma: case report. *Neurosurgery* 2007; 60(4): E780-1.
- Stuerenburg HJ, Hansen HC, Thie A, Kunze K. Reversible dementia in idiopathic hypoparathyroidism associated with normocalcemia. *Neurology* 1996; 47(2): 474-6.
- Swaimean KF. Pediatric Neurology: Principles and practice. 2nd ed. St. Louis: The CV Mosby Company; 1989. cap. 72.
- Tai P, Yu E, Jones K, Sadikor E, Mahmood S, Tonita J. Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) in patients with limited stage small cell lung. *Lung Cancer* 2006; 53(2): 211-5.
- The diabetic control and complications Trial/Epidemiology of Diabetic intervention and Complications (DCCT/EDIC) Study Research Group: Long term effect of diabetes and its treatment on cognitive function. *NEJM* 2007; 356(18):1842-52.
- Valiquette G. The neurohypophysis. *Neurologic Clinics*. Philadelphia: WB Saunders Company; 1987.
- Volpe JJ. Neurology of the Newborn. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 1995. cap. 17.
- Yasui M, Kohmoto J, Ota K. A case of idiopathic hypoparathyroidism with slurred speech and mild dementia. *No To Shinkei* 1995; 47(11): 1099.
- Wackenheim A. ABC de neuroradiologie. Paris: Masson SA; 1981.

LINFOMAS

Debido a los avances terapéuticos en el tratamiento de este tipo de neoplasias y, por lo tanto, al aumento de la supervivencia, las manifestaciones neurológicas se observan cada vez con más asiduidad. En la actualidad, el 5% de los pacientes con sida en algún momento de su evolución desarrolla un linfoma sistémico, y un tercio de éstos comienza con manifestaciones neurológicas.

Las complicaciones neurológicas de los linfomas pueden ser ocasionadas por la compresión y/o la infiltración del tejido nervioso por el tumor, o pueden manifestarse como síndromes paraneoplásicos. Otras complicaciones son las inducidas por tratamientos dirigidos a controlar la enfermedad, como la radioterapia y la quimioterapia, las cuales pueden ocasionar cuadros vasculares o infecciones oportunistas. Por último, la enfermedad de Hodgkin puede asociarse (por razones que hasta el momento se desconocen) con la vasculitis aislada del sistema nervioso central (SNC).

Las manifestaciones neurológicas observadas con más frecuencia en los linfomas son las siguientes: a) compresión medular; b) meningitis linfomatosa; c) infecciones; d) accidentes vasculoencefálicos; e) polineuropatía sensitivo-motora, y f) otros síndromes paraneoplásicos.

Compresión medular: es la manifestación neurológica más habitual de los linfomas (fig. 22-1). Los síntomas y signos de compromiso medular suelen ser rápidamente evolutivos: paraparesia a paraplejía con nivel sensitivo y alteración esfinteriana. El dolor de tipo radicular, local o en banda, puede preceder a los otros síntomas. La región afectada con más frecuencia es la columna dorsal, y el mecanismo de producción de los síntomas ocurre debido a la compresión epidural por masas linfomatosas, aunque también pueden influir fenómenos medulares de isquemia y edema. En muy pocas ocasiones se produce una mielopatía con paraparesia, nivel sensitivo y compromiso esfinteriano debido a la localización intramedular del linfoma.

Meningitis linfomatosa: es una complicación tardía y más común cuando hay afectación de la medula ósea y de los ganglios retroperitoneales. De modo excepcional puede presentarse en etapas tempranas cuando la localización inicial del linfoma es en el cavum, desde donde se propaga por continuidad. El cuadro clínico es el de un síndrome meníngeo con compromiso de pares craneales.

El diagnóstico definitivo se efectúa por el examen del líquido cefalorraquídeo (LCR). Si se sospecha además una masa intraparenquimatosa e hipertensión intracraneana, se debe efectuar una tomografía computarizada (TC) o una resonancia magnética (RM) (fig. 22-2) previas a la punción lumbar (PL) para evitar una herniación cerebral. La presión del LCR se halla aumentada frecuentemente con cifras superiores a 180 mm de agua, y la celularidad está aumentada en el 50% de los casos. Un aumento de los eosinófilos en el LCR, en ausencia de parasitosis o ingestión de ibuprofeno, es muy sugestivo de linfoma o enfermedad de Hodgkin, aun en ausencia de células malignas. Por lo general, las proteínas están moderadamente elevadas, mientras que la glucorraquia puede ser normal o estar disminuida. El diagnóstico definitivo se realiza por el estudio citológico del LCR, para lo que se necesitan por lo menos 4 mL, que se deben centrifugar y analizar con rapidez. Los resultados son positivos en el 50% de los casos con la primera PL y en el 90% de los casos con los exámenes subsiguientes. Rara vez se observan en el LCR las células malignas de Reed-Stenberg, patognomónicas de enfermedad de Hodgkin, aun cuando exista una infiltración meníngea importante. El tratamiento de la meningitis linfomatosa es la quimioterapia intratecal con metotrexate. En la figura 22-3 se presenta un algoritmo diagnóstico para pacientes en quienes se sospechan meningitis linfomatosas o neoplásicas.

Infecciones: la depresión de la inmunidad celular favorece el desarrollo de meningitis agudas (*Listeria monocitogenes*), meningitis crónicas (*Cryptococcus neoformans*), tuberculosis (*Landry mycolactone*), meningoencefalitis (*Listeria monocitogenes*) y abscesos cerebrales (*Aspergillus*, *Toxoplasma*).

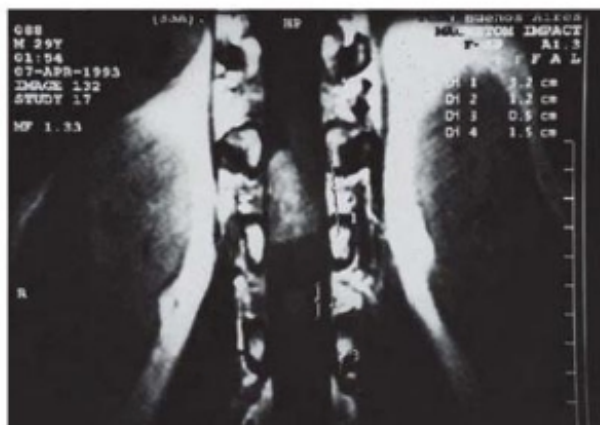


Fig. 22-1. RM medular que muestra una masa hiperintensa en la secuencia de ponderación T1, causada por un linfoma de alto grado.

Accidentes vasculoencefálicos: los linfomas pueden asociarse con cuadros de isquemia cerebral secundarios a estados de hipercoagulabilidad, como por ejemplo tromboflebitis de los senos venosos, isquemias por vasculitis, etc., cuyas manifestaciones clínicas dependerán del área afectada. Se pueden observar además hemorragias intraparenquimatosas secundarias a la trombocitopenia de la enfermedad de base. La enfermedad de Hodgkin suele asociarse con vasculitis aislada del SNC, situación que no se observa en relación con otros tumores malignos y que mejora con el tratamiento del linfoma.

Polineuropatía sensitivomotora: se asocia mayormente con linfomas no Hodgkin y puede incluso precederlos. La evolución puede ser aguda o crónica, el trastorno sensitivomotor por lo general no es de gran magnitud y puede ser mejorado con el tratamiento del linfoma.

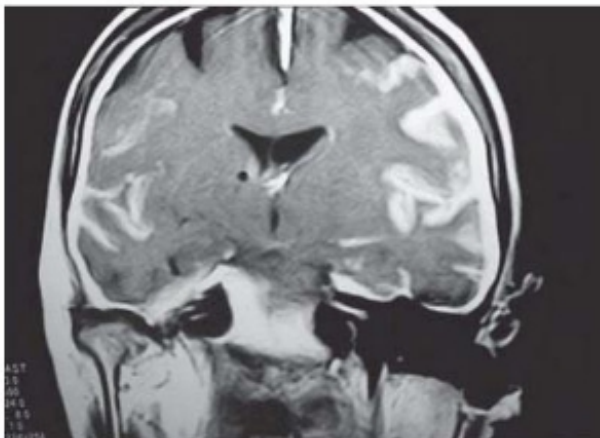


Fig. 22-2. RM cerebral en T1 que muestra gran refuerzo meníngeo causado por la invasión de células atípicas.

Otros síndromes paraneoplásicos: se han descrito cuadros de enfermedad de neurona motora y casos similares a la esclerosis lateral amiotrófica (con afectación de la primera y la segunda neurona) pero con una evolución más rápida.

Otras raras complicaciones paraneoplásicas de los linfomas son las atrofas musculares espinales (neuronopatía motora subaguda), que cursan con atrofia en los miembros inferiores, en parches, sin fasciculaciones y de curso progresivo e indoloro.

La encefalitis límbica se ha visto asociada al linfoma Hodgkin y su clínica es la de un síndrome amnésico con síntomas psiquiátricos de evolución subaguda (días a semanas), con frecuencia acompañado de crisis parciales complejas. En la RM de estos pacientes se objetivan anomalías en la porción mesial del lóbulo temporal (secuencias T2 y FLAIR) y en la amígdala, en general bilaterales. El cuadro puede mejorar con el tratamiento del linfoma.

Linfoma primario del sistema nervioso central

Son tumores muy poco frecuentes en la población inmunocompetente e histológicamente son linfomas no Hodgkin. En los pacientes inmunocomprometidos, ya sea por sida o por trasplantes y aun en los inmunocompetentes, estos tumores han experimentado un marcado incremento en los últimos años. En los pacientes con sida, en la mayoría de los casos se desarrolla en hombres y existe una alta asociación con una infección previa por virus de Epstein-Barr. La edad de aparición de esta patología es alrededor de los 35 años para los pacientes con HIV y 55 años en promedio para los pacientes inmunocompetentes.

Afecta sólo el SNC y, en ocasiones, los ojos. Crece como una masa intracerebral de rápida evolución y sus síntomas más frecuentes son náuseas, vómitos y signos focales en el 50% de los pacientes. Por lo general la localización es profunda, más común en el lóbulo frontal y puede ser multifocal. Las imágenes de TC lo muestran como una lesión profunda isodensa o hiperdensa, mientras que la RM muestra una imagen isointensa o hiperintensa en T1. En ambos estudios las imágenes captan de modo uniforme el contraste, lo que lo diferencia de los abscesos cerebrales que también son habituales en estos enfermos.

El incremento del linfoma primario de SNC en pacientes con sida tiende a aminorarse ligera-

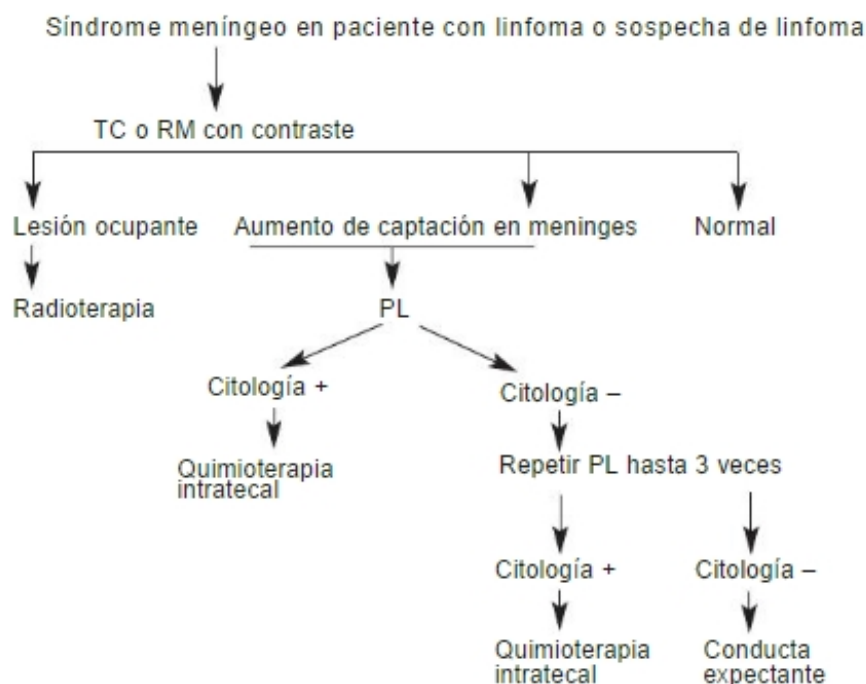


Fig. 22-3. Algoritmo diagnóstico frente a la sospecha de meningitis linfomatosa o neoplásica.

mente en los últimos años debido a la eficacia del tratamiento con antirretrovirales.

El diagnóstico se efectúa por biopsia de la lesión y el tratamiento de elección es la radioterapia y la quimioterapia, a pesar de lo cual el pronóstico de supervivencia es malo.

En aquellos casos en los que se sospeche un linfoma primario de SNC debe evitarse el uso de corticoides hasta completar los estudios. La administración de estos fármacos, si bien puede mejorar significativamente los síntomas, modifica las anomalías en las imágenes y en la biopsia, lo que complica el diagnóstico.

LEUCEMIAS

El compromiso neurológico es más frecuente en las leucemias linfoblásticas agudas y en los niños, aunque puede observarse en adultos en cualquiera de sus variedades. Por lo general, en los cuadros agudos los síntomas son ocasionados por la invasión de blastos (precursores morfológica e inmunofenotípicamente inmaduros), los cuales, al alcanzar regiones del SNC que están en contacto con el LCR, penetran siguiendo la circulación de éste y se siembran en forma difusa en las meninges e invaden el parénquima cerebral, los pares craneales, los nervios periféricos, etcétera.

Las complicaciones neurológicas de las leucemias agudas pueden producirse por infiltración leucémica, por hemorragias, por un síndrome de hiperviscosidad o por trastornos hidroelectrolíticos. En los casos crónicos son más comunes las complicaciones infecciosas y las derivadas del tratamiento.

Complicaciones neurológicas en las leucemias

Leucemia meníngea: las meninges pueden verse afectadas al inicio de la enfermedad o en el período de remisión. La barrera hematoencefálica impide el paso de los citostáticos, por lo que debe administrarse un tratamiento local preventivo para eliminar los blastos que pudieran estar localizados en las meninges. Este tratamiento consiste en quimioterapia intratecal y radioterapia craneal, pese a lo cual el 10% de los pacientes padece infiltraciones leucémicas del SNC (recadas meníngeas). Como regla general, todo síntoma o signo neurológico en un paciente con leucemia es una recaída meníngea hasta que se demuestre lo contrario. Aun cuando las recaídas meníngeas pueden ser asintomáticas, lo más habitual en su expresión clínica es que produzcan un cuadro de hipertensión endocraneana (a veces tan severa como para causar herniación

cerebral) e irritación meníngea asociados con trastornos del sensorio y convulsiones. El diagnóstico se efectúa por punción lumbar y estudio citológico del LCR que identifica la presencia de blastos. Los estudios por imágenes, TC y RM, muestran captación de contraste en las cisternas basales, la cola de caballo o el epéndimo, lo cual proporciona suficiente información como para iniciar el tratamiento incluso en ausencia de blastos en el LCR. El tratamiento consiste en radioterapia craneoespinal y quimioterapia intratecal.

Cloromas: se llaman así los tumores malignos de color verdoso (masa leucémica intraparenquimatosas), que se pueden presentar sin manifestaciones meníngeas. Son más frecuentes en las leucemias mieloides y se producen por el crecimiento de blastos ubicados a lo largo de los espacios de Virchow-Robin (fig. 22-4).

Neuropatías craneales: la infiltración de la base del cráneo puede comprometer diversos pares craneales; entre los afectados con más frecuencia están el VII par, que produce parálisis facial de tipo periférico; el VIII par, con hipoacusia; el II par, que ocasiona visión borrosa e infiltrados visibles en el fondo de ojo y los oculomotores (III, IV y VI), que ocasiona oftalmoparesias y diplopía. El ojo también puede ser afectado con exoftalmos unilateral por cloroma retroorbitario, infiltración de úvea, etcétera.

Neuropatías espinales: la infiltración leucémica puede extenderse a las raíces nerviosas y producir cuadros de dolor radicular que pueden simular una hernia de disco. La afección de la cola de caballo produce paresia flácida de ambos miembros inferiores, trastornos sensitivos, arreflexia aquilea, disminución del tono rectal e incontinencia urinaria. En el examen inicial de la mayoría de estos pacientes se objetivan signos radiculares y ausencia de uno o más reflejos osteotendinosos.

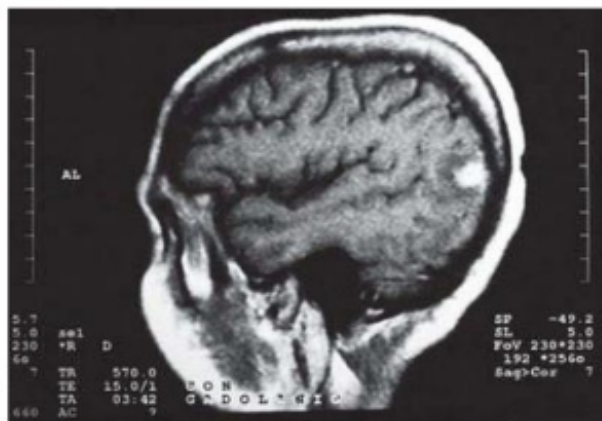


Fig. 22-4. RM que muestra en T1 la imagen de un cloroma en un paciente con leucemia mieloide.

Compresión medular: es menos común que la ocasionada por los linfomas y se suele producir por el efecto compresivo de colecciones epidurales que responden favorablemente a la quimioterapia.

Compromiso hipotalámico: es un cuadro poco frecuente y se observa como una manifestación de recaída tardía en los niños. Por lo general se encuentran en remisión sistémica y comienzan a aumentar de peso debido a que cursan con hiperfagia, desarrollando diabetes, irritabilidad y trastornos del ciclo sueño/vigilia. Se cree que se produce por la competencia metabólica entre las neuronas hipotalámicas y los blastos infiltrantes, los que al consumir la glucosa localmente reducen la sensibilidad del hipotálamo para responder en forma normal a las distintas concentraciones plasmáticas de glucosa. Suele responder a la radioterapia y a la quimioterapia intratecal.

Isquemias y hemorragias intraparenquimatosas: durante las crisis blásticas, el aumento excesivo de células circulantes en la sangre puede causar un síndrome de hiperviscosidad con infiltración de los vasos y espacios perivasculares, lo que produce cefaleas, somnolencia, ataques isquémicos transitorios, isquemia cerebral, trombosis de los senos venosos, etc. La hemorragia intracerebral es más frecuente en las leucemias mieloides y se produce con recuentos plaquetarios inferiores a 20.000/mm³; por lo general es de localización en centro semioval o multifocales.

Las hemorragias subdurales espinal y subaracnoidea son menos habituales y suelen producirse como complicación de la punción lumbar en pacientes plaquetopénicos, por lo que resulta indispensable una transfusión de plaquetas previa a este procedimiento.

Infecciones: la neutropenia aumenta el riesgo de meningitis y meningoencefalitis, y el uso de nuevos antibióticos de amplio espectro favorece el desarrollo de cuadros infecciosos por gérmenes inusuales. Los gérmenes aislados con más frecuencia son *Pseudomona aeruginosa* y *Escherichia coli*, que son seguidos por las micosis.

Efectos colaterales del tratamiento: la radioterapia y la quimioterapia producen cuadros de leucoencefalopatías de evolución subaguda o crónica que se manifiestan por un cuadro de demencia, con trastornos de conducta, convulsiones, ataxia, disartria, etc. La TC y la RM muestran signos de compromiso de la sustancia blanca con dilatación ventricular, y se debe descartar siempre un compromiso infeccioso o de la enfermedad de base. Estar familiarizado con la neurotoxicidad de los agentes empleados en el

tratamiento ayudará a esclarecer la etiología de los síntomas del paciente.

Debido a las múltiples manifestaciones neurológicas de las leucemias, estos pacientes deben ser estudiados con imágenes (de preferencia RM) para descartar masas intraparenquimatosas, infiltración leucémica (captación del contraste) o ambas, y luego se debe efectuar una PL para estudiar el LCR que pondrá en evidencia blastos en casos de infiltración leucémica, o microorganismos en caso de un compromiso infeccioso.

MIELOMA MÚLTIPLE

Se caracteriza por una proliferación neoplásica de clones de linfocitos B y sus precursores que sintetizan y segregan inmunoglobulinas. En casi todos los casos hay producción de inmunoglobulina monoclonal (proteína M o proteína del mieloma), de cadena pesada Ig G (cuatro tipos: G1, G2, G3, G4), Ig A (dos tipos: A1 y A2), Ig M, Ig D, Ig E y de cadenas livianas kappa o lambda 2.

El mieloma puede comprometer diferentes órganos y sistemas; entre ellos los más afectados son el hueso (fracturas patológicas, dolor óseo), la médula ósea (trastornos hematológicos) y el riñón (insuficiencia renal).

Los síntomas y signos generales son astenia, fiebre, anemia, eritrosedimentación acelerada, hipercalcemia, falla renal e infecciones a repetición. El término gammopatía monoclonal benigna o gammopatía monoclonal de significado indeterminado (GMSI), se refiere a un cuadro con presencia de proteína M en el suero en concentraciones menores de 3 g/mL y sin evidencia clínica de mieloma, que se suele asociar con un cuadro neurológico de polineuropatía sensitivomotora distal y simétrica. El 25% de estos pacientes desarrollará en el futuro mieloma múltiple, por lo tanto podría tratarse de una entidad premaligna.

Complicaciones neurológicas del mieloma múltiple

Lesiones osteolíticas en la calota craneal: por lo general son lesiones múltiples de bordes irregulares que cursan de manera asintomática y se observan en las radiografías simples de cráneo (fig. 22-5).

Plasmocitoma cerebral: es un tumor poco frecuente, más común en el sexo femenino en la edad media de la vida; durante su crecimiento produce síntomas de hipertensión endocraneana

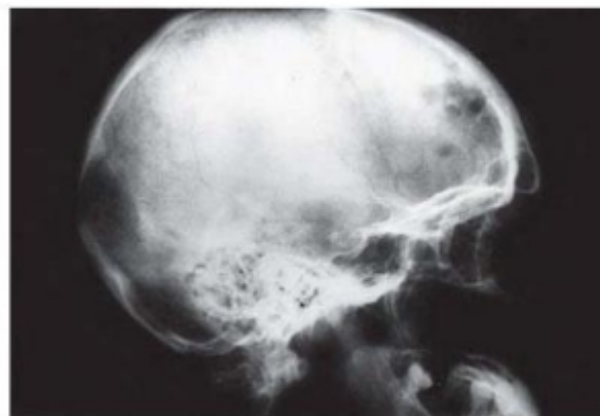


Fig. 22-5. Rx de cráneo que muestra las típicas lesiones osteolíticas del mieloma múltiple.

y signos de foco. Puede crecer en contacto con las meninges y en este caso la imagen tomográfica es similar a la de un meningioma, o puede ser únicamente intraparenquimatoso.

Compresión radiculomedular: es la complicación neurológica más común y la padece hasta el 10% de los pacientes. La zona de la columna afectada con más frecuencia es la dorsal, localización que además es de mejor pronóstico que las afectaciones cervical o lumbar. La compresión es extradural por invasión del plasmocitoma o por colapso vertebral. Si hay compromiso vertebral, la radiografía simple identifica la lesión vertebral en el 80% de los casos. El estudio diagnóstico más sensible y específico es la RM con contraste, y es necesario estudiar toda la columna vertebral debido a que el 10% de los pacientes tienen lesiones múltiples. El tratamiento es quirúrgico y asociado con radioterapia.

Síndrome de hiperviscosidad: se observa en el 5% de los casos y es más común en los mielomas Ig A e Ig E. Es un cuadro complejo, que cursa con alteración del estado normal de conciencia (inatención, adormecimiento, estupor, coma), cambios en el fondo de ojo con ingurgitación venosa, hemorragias y exudados, visión borrosa y cefaleas. El aumento de la viscosidad sanguínea se debe a la presencia de grandes cantidades de proteínas anormales en el compartimiento vascular. El tratamiento de elección es la plasmaféresis.

Infecciones: las infecciones son comunes, en parte debido a la inadecuada síntesis de anticuerpos. Se asocia con cuadros de meningitis (estreptococos, *Haemophilus*), meningoencefalitis (herpesvirus, parásitos, hongos) y la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es un cuadro desmielinizante crónico producido por virus lentos (papovavirus JC), el cual causa la infección citopática de los oligodendrocitos.

Neuropatías periféricas: se observan en el 5% de los enfermos aunque su incidencia es variable, según la intensidad con que la se evalúa a los pacientes (clínica, electromiográfica, histológica). Por lo general son paraneoplásicas. La fisiopatología dependería de que la Ig M monoclonal reaccione contra los antígenos de los nervios periféricos, como la glucoproteína asociada a la mielina y el gangliósido GM1, lo que causa la neuropatía.

Existen tres tipos de neuropatías periféricas:

- La neuropatía por amiloidosis sistémica secundaria al mieloma múltiple es una neuropatía con predominio sensitivo muy dolorosa, con disestesias y trastornos autonómicos. El tratamiento del mieloma no mejora la neuropatía.
- La neuropatía con mieloma sin amiloidosis es una neuropatía sensitivomotora de curso subagudo, como la que se observa en otros tipos de cáncer; no mejora con el tratamiento del mieloma.
- La neuropatía con mieloma osteoesclerótico: la mitad de los pacientes con mieloma osteoesclerótico tiene neuropatía, la cual puede ser el síntoma de presentación. Es de tipo sensitivomotora aunque con predominio motor, distal y simétrico y de curso subagudo. Puede hallarse un aumento de proteínas en el LCR, que en ocasiones causa papiledema. La evaluación neurofisiológica pone en evidencia una disminución de la velocidad de conducción. Todos los pacientes tienen lesiones escleróticas óseas cuyas localizaciones más frecuentes son la columna y la pelvis, lo que suele generar incapacidad.
- Síndrome POEMS (siglas en inglés, P: polineuropatía, O: organomegalia, E: endocrinopatía, M: proteína del mieloma, S: piel [skin]): es más común en el sexo masculino y además de la neuropatía se encuentran hepatoesplenomegalia, endocrinopatías, hiperpigmentación de la piel, hirsutismo, etc. El tratamiento de la lesión osteoesclerótica con radioterapia mejora de modo notable la neuropatía y, cuando éstas son múltiples, mejoran con quimioterapia y prednisona. En la quimioterapia debe evitarse la vincristina debido al riesgo de empeoramiento de la polineuropatía.

que cursa con brotes y remisiones, afecta el tejido conectivo y lesiona el colágeno de diversos órganos. En los últimos años han surgido evidencias en favor de un origen genético asociado con un factor ambiental. Predomina en las mujeres (9:1) entre los 15 y los 40 años.

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son fiebre, artralgias o artritis de pequeñas articulaciones, que las padece el 90% de los pacientes. Es habitual la afectación de la piel con el característico eritema malar en alas de mariposa, ulceraciones mucosas y afección de serosas (pleuritis, pericarditis, peritonitis). Se han hallado varios autoanticuerpos y se ha tratado de relacionar cada uno de ellos con las manifestaciones clínicas de la enfermedad; los que se han identificado con compromiso neurológico son el anti-DNA nativo y anti-SM. Otro marcador que se asocia con la enfermedad es la disminución de la fracción C4 del complemento, este último es el índice más confiable de enfermedad activa.

Los criterios diagnósticos son once, aunque son suficientes cuatro para efectuar el diagnóstico. Los compromisos neurológico, psiquiátrico, o ambas condiciones, son los elementos cardinales más importantes.

Entre el 40% y el 60% de los pacientes presenta compromiso neurológico (en SNC o SNP [sistema nervioso periférico]) en algún momento de la evolución de la enfermedad, por lo general por vasculitis secundaria a complejos inmunitarios por autoanticuerpos contra componentes de la membrana celular neuronal.

Complicaciones neurológicas del LES

Psicosis lúpica: ocurre en el 15% de los pacientes, se asocia a menudo con anticuerpos anti-ribosomal P, clínicamente cursa con trastornos similares a la esquizofrenia, depresión, manía, paranoia, etc. Se debe efectuar el diagnóstico diferencial con la psicosis por corticosteroides y con cuadros metabólicos como la uremia. El examen neurológico es normal y la RM no muestra lesiones. Se trata con neurolépticos y corticosteroides.

Convulsiones: por su etiología pueden ser secundarias a isquemia, hemorragia o infecciones, aunque en algunos casos se desconoce la causa. Clínicamente pueden ser generalizadas o focales; el 90% de los pacientes tiene anticuerpos antineuronales en el LCR. Las convulsiones pueden no requerir tratamiento (única crisis), pero si es necesario tratarlas, se deben utilizar fármacos que no exacerben el lupus.

Demencia: el lupus puede producir un cuadro

ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO

Lupus eritematoso sistémico (LES)

Es una enfermedad autoinmunitaria crónica

de demencia con deterioro cognitivo global de evolución subaguda, con delirios, pérdida de orientación, cefalea etc., pero siempre se deberán descartar compromisos infeccioso o metabólico, que también pueden causar estos síntomas.

Infecciones: son frecuentes y están relacionadas con la inmunosupresión por el tratamiento y con el trastorno de la inmunidad por la enfermedad misma. Ante la sospecha de un cuadro meningoencefálico debe efectuarse PL y estudio de LCR, cuyas características dependerán del agente causal. También pueden presentarse infecciones por virus lentos (leucoencefalopatía multifocal progresiva).

Ataques cerebrovasculares: pueden ser isquémicos o hemorrágicos. Clínicamente producen síntomas focales por afectación de determinado territorio vascular y/o crisis convulsivas. Los cuadros isquémicos pueden producirse debido a oclusiones arteriales generadas localmente o por embolias a partir del corazón, pero también suelen ser secundarios a trombosis venosas cerebrales corticales o de los senos venosos craneales. Se debe estudiar al paciente con ecocardiograma para descartar endocarditis y anticuerpos antifosfolípidos (anticuerpos anticardiolipinas e inhibidor lúpico), debido a que se ha relacionado la presencia de estos anticuerpos con un mayor riesgo de isquemia cerebral. El 15% de los pacientes presenta un síndrome antifosfolípido constituido por trombosis venosas profundas, abortos espontáneos a repetición, trombocitopenia y KPTT prolongado. Estos anticuerpos se ponen en evidencia con las reacciones de VDRL, ELISA y el KPTT. El tratamiento más aceptado consiste en aspirina en bajas dosis, aunque existen controversias al respecto. Los pacientes pueden padecer síndrome antifosfolípido y no presentar síntomas neurológicos, y se lo ha descrito también asociado con infecciones virales, en el tratamiento con fenotiazinas y aun en personas sanas. Los cuadros hemorrágicos se pueden producir por trombocitopenia, púrpura trombótica trombocitopénica, endocarditis bacteriana, hipertensión, etcétera.

Corea y otros movimientos anormales: si bien es una manifestación poco frecuente, puede ser el síntoma de inicio de la enfermedad. Por lo general es autolimitada en el tiempo y no es recurrente; puede asociarse con el factor anticoagulante lúpico. Los pocos casos estudiados con anatomía patológica mostraron lesiones vasculares en el territorio de las arterias perforantes. La RM muestra pequeñas lesiones o es normal. Además de la corea pueden observarse casos de mioclonías y parkinsonismo, este último suele tener escasa respuesta a la levodopa, en cambio

el tratamiento del LES puede revertir la sintomatología parkinsoniana.

Mielitis transversa (véase cap. 15: Lesiones vertebromedulares): es poco común y muy grave, produce un cuadro de paraparesia o cuadriparesia flácida con trastorno sensitivo y compromiso esfinteriano. El estudio del LCR muestra un aumento de células y proteínas con glucorraquia disminuida. Puede responder al tratamiento temprano con ciclofosfamida.

Se recomienda estudiar con TC o RM, ecocardiograma, anticuerpos antifosfolípidos y examen del LCR a los pacientes con diagnóstico de LES que presentan compromiso del SNC para la adecuada tipificación del problema.

El 15% de los pacientes posee un compromiso del SNP que se manifiesta como neuropatías que pueden adoptar las siguientes formas:

- **Neuropatías craneales:** neuritis óptica retrobulbar, oftalmoparesias por compromiso del III o VI par, neuralgia del trigémino y neuropatía sensitiva del trigémino. Esta última, con frecuencia es bilateral, afecta los tres ramos del nervio, es muy incapacitante y no responde al tratamiento; es más habitual en la enfermedad mixta del tejido conectivo asociado con anticuerpo anti-U1 Ribonucleoproteína y se observa también en la esclerodermia. 440 NE.
- **Polineuropatía sensitivomotora:** con mayor compromiso sensitivo que motor, compromete distalmente ambos miembros inferiores de manera simétrica; de evolución subaguda, produce debilidad y trastornos sensitivos. Raras veces puede cursar de forma aguda, similar a un síndrome de Guillain-Barré.
- **Mononeuropatía múltiple:** es bastante común y se produce por vasculitis de los vasa nervorum, y está mediada por inmunocomplejos.

Esclerodermia

Esta enfermedad del tejido conectivo es más común en las mujeres y suele comenzar en la cuarta o quinta década de la vida. Los síntomas se producen por el depósito de tejido conectivo en diversos órganos, en particular la piel, la cual se torna esclerótica y endurecida. El fenómeno de Raynaud es un hallazgo casi constante.

El compromiso neurológico se observa en el 10% de los casos y casi siempre en el SNP, y es excepcional la afectación del SNC. Los cuadros más comunes son: a) miopatía inflamatoria con compromiso proximal de los miembros, de

intensidad moderada y con leve aumento de las enzimas musculares (cratincinasa), que puede mejorar con corticosteroides, b) neuropatía sensitiva del trigémino: puede preceder el inicio de la enfermedad. Desde el punto de vista clínico es igual a la observada en la enfermedad mixta del tejido conectivo y en el LES; no responde al tratamiento y c) polineuropatía sensitivomotora distal con compromiso axonal predominante.

Artritis reumatoidea

Es la enfermedad del colágeno más frecuente y se caracteriza por alteraciones inflamatorias de curso crónico y recurrente en las articulaciones. La lesión característica es la proliferación y el crecimiento de la membrana sinovial con erosión del cartilago y el hueso subcondral. El tejido inflamatorio que prolifera se llama panus.

Produce lesiones en el SNC y el SNP que son secundarias a vasculitis, compresión por tejido inflamatorio o ambas condiciones.

Complicaciones neurológicas de la artritis reumatoidea

Neuropatías por atrapamiento: la proliferación de tejido inflamatorio vecino a las articulaciones puede afectar el nervio por compresión, como sucede en el síndrome del túnel carpiano, en el compromiso cubital en la zona del canal epitrocleo-olecraneano, la neuropatía del interóseo posterior (pulgarcillo caído), del ciático popliteo interno en el tarso, etcétera.

Estas neuropatías compresivas se ven aproximadamente en el 50% de los pacientes durante el curso de la enfermedad.

La artritis reumatoidea (AR) produce una afectación degenerativa de la columna vertebral, la cual hace que pueda ocasionar con frecuencia cuadros de radiculopatías, cuya clínica dependerá de las raíces afectadas, y su expresión más común se observa en la región de la columna cervical.

Compresión medular: hasta el 88% de los pacientes con AR tiene evidencias clínicas o radiológicas de compromiso de la columna vertebral. La más habitual es la inestabilidad de la articulación C1-C2 debido a la erosión de la articulación y la laxitud ligamentaria. La erosión de la apófisis odontoides y el ligamento transversal del atlas producen la inestabilidad de la columna cervical, con la posibilidad de que ocurra una compresión medular alta. La sintomatología es la de un cuadro doloroso cervical severo con

ulterior afectación dolorosa de los miembros superiores y un cuadro de mielopatía progresiva. Las radiografías simples de columna cervical en flexión y extensión, así como la TC, son útiles para el diagnóstico. El tratamiento consiste en la inmovilización inmediata y la cirugía.

Neuropatía sensitivomotora: por lo general es ocasionada por vasculitis de los vasa nervorum, tiene mayor compromiso sensitivo y su evolución es subaguda.

Nódulos meníngeos: son muy infrecuentes y consisten en granulomas reumatoideos localizados en las meninges, que por lo general cursan de manera asintomática, pero pueden ocasionar crisis convulsivas. También se puede observar un engrosamiento difuso de las meninges (paquimeningitis hipertrófica).

Miopatía: la afectación muscular de la AR es leve y no se acompaña de gran movilización de enzimas musculares. Por lo general, la atrofia muscular se debe a la afectación articular o al tratamiento prolongado con corticosteroides (miopatía esteroidea).

Vasculitis (cuadro 22-1)

Desde el punto de vista clinicopatológico, se caracteriza por la inflamación de la pared de los vasos (en algunas formas hay granulomas en la pared y alrededor del vaso). Este proceso inflamatorio puede obstruir la luz del vaso y producir isquemia en la zona irrigada por éste, se pueden afectar arterias de todos los calibres y venas. El mecanismo fisiopatológico es inmunológico, con depósito de complejos inmunocirculantes en la pared de los vasos. Las entidades más comunes son: a) poliarteritis nudosa, b) granulomatosis de Wegener, c) arteritis de células gigantes y d) síndrome de Behçet.

Poliarteritis nudosa (PN)

Este tipo de vasculitis necrosante afecta todos los órganos con excepción del pulmón y el bazo. La afectación de los vasos (medios y pequeños) ocurre cerca de la zona de bifurcación de éstos. El cuadro neurológico más frecuente es la neuropatía periférica, que se encuentra en el 60% de los casos en forma de una mononeuritis múltiple con mucho dolor. La afectación del SNP puede llegar a ser su primera manifestación. El compromiso del SNC puede producirse en forma tardía en la enfermedad, con cuadros de meningitis séptica, isquemia o hemorragia. Otros síntomas generales son fiebre, artralgias, pérdida de peso,

Cuadro 22-1. Complicaciones neurológicas de las vasculitis

Enfermedad	% de afect.	SNC	SNP
PN	60	Meningitis aséptica. Isquemia	Mononeuritis múltiple
GW	20	Granuloma hipotalámico	Mononeuritis múltiple
AT	50	Neuropatía óptica isquémica. AIT	Neuropatía
Behçet	10	Meningitis aséptica. Convulsiones. Isquemia	

PN = Poliarteritis nudosa; GW = Granulomatosis de Wegener; AT = Arteritis temporal; AIT = accidente isquémico transitorio.

cefaleas, hipertensión arterial, anemia, eritrosedimentación acelerada, leucocitosis y antígeno contra la hepatitis C positivo en un 30% de los casos.

La granulomatosis de Churg-Strauss y la granulomatosis alérgica, que forman parte de este grupo, se diferencian de la PN en que afectan con más frecuencia el pulmón (asma, hemoptisis) y pueden acompañarse de eosinofilia. En los estudios de laboratorio suele haber anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos con un patrón perinuclear (ANCA-p positivos). El diagnóstico se suele hacer por biopsia y el tratamiento se realiza con corticosteroides y ciclofosfamida.

Granulomatosis de Wegener

Es una vasculitis sistémica necrosante que afecta el tracto respiratorio, el riñón y otros órganos. Pueden observarse granulomas en la nasofaringe, que en ocasiones invaden la base del cráneo. En los estudios de laboratorio se detectan anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos con patrón citoplasmático (ANCA-c positivos). El 20% de los pacientes padece complicaciones neurológicas, de las cuales las más comunes son la mononeuritis múltiple con dolor importante (igual que en las otras vasculitis). El compromiso del SNC puede adoptar la forma de vasculitis o de granulomas hipotalámicos, lo que produce diabetes insípida.

Arteritis de células gigantes

Afectan arterias de diferentes tamaños, como el cayado aórtico y, con menos frecuencia, el sistema vertebrobasilar en mujeres jóvenes (enfermedad de Takayasu).

Lo más habitual es la afectación de la arteria temporal superficial (arteritis temporal), más común en pacientes mayores de 50 años. El 40% de estos enfermos padece, además, cuadros del

tipo de la polimialgia reumática (con eritrosedimentación acelerada, fiebre, pérdida de peso, dolores articulares, etc.).

La afectación de la arteria temporal es segmentaria, por lo general está indurada a la palpación y resulta dolorosa (figura 22-6). Los síntomas neurológicos son cefaleas, claudicación de la mandíbula al masticar, visión borrosa, amaurosis fugaz y, en el 50% de los casos, neuropatía óptica isquémica (puede llevar a la ceguera) que se prevendría con el tratamiento con corticosteroides. También se pueden observar neuropatías en otros pares craneales.

El diagnóstico se establece por biopsia de un segmento arterial indurado y sin pulso a la palpación. El tratamiento se efectúa con prednisona durante períodos prolongados.

Síndrome de Behçet

Este raro síndrome es una multivasculitis, clínicamente caracterizada por ulceraciones orales y genitales recurrentes con lesiones oculares (p. ej., uveítis) asociadas con fiebre y artritis. La



Fig. 22-6. En el área resaltada se observa la arteria temporal superficial engrosada en una paciente con vasculitis temporal.

enfermedad es más frecuente en adultos jóvenes. El 10% de los pacientes padecen complicaciones neurológicas que pueden tener un curso con exacerbaciones y remisiones similares a la esclerosis múltiple, y presentar accidentes cerebrovasculares, trombosis de los senos duros, convulsiones, meningitis aséptica (complicación más común), parálisis de nervios craneales, etc. El estudio del LCR muestra pleocitosis moderada con predominio linfocitario o neutrófilo, proteínas moderadamente elevadas y glucorraquia normal. El tratamiento se realiza con corticosteroides e inmunosupresores.

SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS

También son conocidos como efectos remotos del cáncer. Son manifestaciones, en este caso neurológicas, que pueden preceder, acompañar o suceder temporalmente a un tumor maligno y que no son producidos por invasión directa, metástasis, trastornos nutricionales, metabólicos, infecciosos, o efectos colaterales del tratamiento. Fueron descritos en principio por Denny-Brown en 1948, momento en el cual comienza el estudio de estos cuadros neurológicos. Su incidencia varía entre el 1% y el 50%, según la metodología de estudio.

Se piensa que son de naturaleza autoinmunitaria, aunque la fisiopatología exacta se desconoce. Las células del tumor expresarían antígenos onconeurales que harían que los componentes normales del SNC resulten afectados. En pacientes con estos trastornos se han identificado diversos tipos de anticuerpos antineuronales en sangre y LCR.

Son más comunes en los tumores de pulmón tipo oat-cells, pero pueden estar asociados con cualquier tipo de neoplasia. Por lo general preceden al diagnóstico del cáncer, producen una incapacidad importante y lamentablemente son irreversibles en la mayoría de los casos. Estos síndromes son más habituales en el sexo femenino.

Su diagnóstico se basa en el reconocimiento del síndrome neurológico, el hallazgo del cáncer asociado y la detección en suero y LCR de los anticuerpos paraneoplásicos.

Pueden ser agrupados para su estudio de acuerdo con el lugar donde producen su mayor impacto (por lo general son combinados) como muestra el [cuadro 22-2](#). El [cuadro 22-3](#) ilustra los autoanticuerpos y la orientación diagnóstica.

Degeneración cerebelosa subaguda (DCS)

Es, junto con las neuropatías, uno de los síndromes paraneoplásicos más frecuentes. En el 50% de los pacientes el cuadro clínico precede el diagnóstico del tumor y debe orientar la búsqueda de un carcinoma de ovario, útero, pulmón etc., que en ese momento puede ser pequeño y curable; también puede asociarse con linfoma.

Es un trastorno autoinmunitario, en el que ciertos determinantes antigénicos (antígenos onconeurales) son comunes entre las células tumorales y neuronas del SNC o SNP: el sistema inmune reconoce a éstos como extraños y dirige la respuesta contra el tumor, pero también contra el sistema nervioso.

Se han descrito varios autoanticuerpos dirigidos selectivamente contra las células de Purkinje en suero y LCR, que podrían ser diferentes de acuerdo con el tumor y marcarían diferentes subgrupos. El dosaje de estos anticuerpos resulta importante (técnica Western-blott) para la búsqueda orientada del tumor primario; por ejemplo el anti-yo (asociado con el cáncer de ovario, útero), el anti-Hu (asociado con oat-cells) y el anti-ri (asociado con cáncer de mama) son los más buscados.

Clínicamente produce un cuadro de ataxia de los miembros y el tronco, disartria, nistagmo y vértigo de rápida progresión que incapacitan al paciente, que se estabilizan en unos meses. Pueden asociarse demencia y signos extrapiramidales.

En el LCR existe una discreta pleocitosis linfocitaria con aumento de proteínas, y la TC muestra atrofia cerebelosa. En la anatomía patológica se aprecia una degeneración generalizada con pérdida casi completa de las células de Purkinje. En esta afección invalidante, el pronóstico está en relación con la posibilidad de realizar una terapéutica exitosa del tumor primario.

Opsoclonías/mioclonías

También se denomina síndrome de Kinsbourne. Se observa en niños con tumores derivados de la cresta neural, como los neuroblastomas abdominales o cerebelosos, pero se puede observar también en afecciones virales de tronco cerebral sin asociación con cáncer.

La opsoclonía es un movimiento ocular involuntario, continuo, arrítmico y conjugado al azar. Las mioclonías pueden ser difusas o focales, y acompañarse de ataxia de tronco. El cuadro clí-

nico responde al tratamiento con corticosteroides (ACTH) y a la resección del tumor primario.

En muy raras ocasiones se presenta en adultos asociado con cánceres de pulmón, ovario y mama; en estos casos es menos frecuente detectar autoanticuerpos (puede investigarse anti-ri en cáncer ginecológico). Mejora con el tratamiento del tumor.

Encefalitis límbica

Se caracteriza por una demencia progresiva, con compromiso mnésico, depresión, confusión, agitación, alucinaciones y convulsiones. El diagnóstico se efectúa sobre la base del cuadro clínico y excluyendo otras causa de encefalopatías en pacientes con cáncer.

Se asocia con carcinoma de tipo oat-cells, tumores de testículo y de mama. Puede combinarse con otros cuadros neurológicos progresivos en pacientes con cáncer, como una neuropatía sensitiva pura u otros síntomas sistémicos, por ejemplo, pérdida de peso inexplicable, sudores nocturnos, eritrosedimentación acelerada, etcétera.

La TC y la RM son con frecuencia normales, pero se puede observar un aumento de la captación de contraste al nivel de los lóbulos temporales. El LCR puede mostrar alteraciones como pleocitosis linfocitaria e hiperproteinorraquia.

Hay varios autoanticuerpos identificados que se asocian a la encefalitis límbica incluidos el anti-Hu (sugestivo de oat-cell), anti-Ma2 (sugestivo de cáncer testicular), anti-CV2 (sugestivo de oat-cell y timoma) y anti-VGCC (sugestivo de oat-cell y mama). Éstos son útiles para dirigir la búsqueda del tumor primario oculto, pero hasta el 30% de los pacientes con cáncer y encefalitis límbica tienen estudios de autoanticuerpos negativos. En estos casos se investigará de acuerdo con los factores de riesgo para cáncer en cada enfermo en particular.

La anatomía patológica muestra lesiones en las regiones temporal media y frontoorbitaria, de ahí la denominación de encefalitis límbica. También se observa degeneración neuronal, infiltrados linfoplasmocitarios perivasculares y proliferación glial.

El cuadro puede estabilizarse o mejorar con el tratamiento del tumor primario, pero la mayoría de los pacientes muestran un déficit residual en su memoria y crisis. El uso de corticosteroides en altas dosis para el tratamiento es un tema de controversia.

Cuando hay además oftalmoparesias, nistagmo, ataxia, disfagia y signos de compromiso

Cuadro 22-2. Síndromes paraneoplásicos

SNC	Encéfalo y tronco cerebral	Degeneración cerebelosa subaguda Opsoclonus/mioclonus Encefalitis límbica
	Médula y ganglio raíz dorsal	Neuropatía sensitiva pura Mielopatía necrosante Enfermedad de motoneurona (ELA) Atrofia muscular espinal
SNP	Nervio periférico	Neuropatía sensitivomotora Síndrome de Guillain-Barré
	Placa neuromuscular	Síndrome de Eaton-Lambert
	Músculo	Polimiositis/dermatomiositis

piramidal que indican compromiso del tronco, se la denomina encefalitis troncoencefálica.

Aunque se han postulado mecanismos virales, la etiopatogenia permanece desconocida; no tiene tratamiento y su pronóstico es reservado.

Neuropatía sensitiva pura

Se suele asociar con el carcinoma de oat-cells (60%), aunque también con los carcinomas de mama, ovario, etc. La frecuencia de aparición depende de la intensidad en el estudio de la neuropatía (clínica, electromiograma, biopsia). La mayoría de las veces precede al diagnóstico clínico del tumor y tiene una evolución subaguda.

Clínicamente es una neuropatía sensitiva pura que compromete todas las modalidades sensoriales, es simétrica y distal; comienza en miembros inferiores y progresa hasta afectar los miembros superiores, el tronco y, en ocasiones, la cara. El compromiso sensitivo es tan severo que puede provocar ataxia sensorial. La fuerza muscular se encuentra normal y los reflejos osteotendinosos están disminuidos o abolidos.

El LCR tiene características inflamatorias y se pueden detectar autoanticuerpos anti-Hu y anti-CV2. La anatomía patológica muestra infiltrados inflamatorios linfocíticos y pérdida neuronal en el ganglio de la raíz dorsal o en la raíz dorsal, con degeneración secundaria del cordón posterior.

Carece de tratamiento y la extirpación del tumor primario no suele mejorar la sintomatología.

Cuadro 22-3. Autoanticuerpos en síndromes paraneoplásicos

Anticuerpo	Cuadro clínico	Interpretación
Anti-Hu	encefalitis límbica/neuropatía sensitiva pura/DCS	predictivo de oat cell
Anti-CV2	encefalitis límbica/neuropatía sensitiva pura	predictivo de oat cell o timoma
Anti-VGCC	encefalitis límbica/Eaton-Lambert	predictivo de cáncer de pulmón o mama
Anti-Ma2	encefalitis límbica	predictivo de cáncer de testículo
Anti-Yo	DCS	predictivo de cáncer ginecológico
Anti-Ri	opsoclonía/mioclónia/DCS	cáncer ginecológico

Mielopatía necrosante (véase cap. 15: Lesiones vertebromedulares)

Enfermedad de la neurona motora

Se la ha descrito en asociación con linfomas. Desde el punto de vista clínico el cuadro es similar a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) con afectación de la primera y la segunda neurona motora, pero de evolución más rápida. Produce parálisis musculares con hiperreflexia, atrofia y fasciculaciones; por lo general es asimétrica y puede comenzar por las manos o los músculos bulbares y no afecta los esfínteres. Los autoanticuerpos anti-Hu pueden ser positivos. Existen reportes de mejorías sorprendentes después del tratamiento del tumor primario, de allí que se lo considere un síndrome paraneoplásico.

Neuronopatía motora subaguda o atrofia muscular espinal

Es un cuadro descrito en linfomas y otros tumores que cursa con atrofia en parches, más común en los miembros inferiores con afectación sólo de la segunda neurona. Es de curso progresivo y la atrofia puede ser importante; el EMG muestra desnervación. Se produce por degeneración de las astas anteriores. Su origen es desconocido y los estudios de imágenes son normales. No mejora con el tratamiento del tumor primario.

Neuropatía sensitivomotora

Está asociada con más frecuencia con cáncer de pulmón y puede preceder al diagnóstico de éste en años; es más común que la neuropatía

sensitiva pura. La evolución es subaguda y se manifiesta por debilidad muscular asociada con trastornos sensitivos que comienzan distalmente en miembros inferiores y superiores, simétricos, con abolición o disminución de los reflejos osteotendinosos. Los estudios EMG muestran compromiso axonal. El curso es variable y puede mejorar con el tratamiento del tumor primario, o estabilizarse.

Polirradiculoneuropatía aguda o síndrome de Guillain-Barré

Se ha observado en pacientes con linfomas de Hodgkin. Es una polirradiculoneuropatía de evolución aguda con afectación de los pares craneales, con mayor compromiso motor que sensitivo y disociación albuminocitológica en el LCR. El curso clínico es independiente del linfoma y puede responder a la plasmaféresis.

Síndrome de Eaton-Lambert (miastenia paraneoplásica)

Es un cuadro que se caracteriza por una debilidad muscular proximal fluctuante más manifiesta en la zona de la cintura pelviana, transcurrir con fatigabilidad (lo que ocasiona trastornos para caminar, levantarse de una silla, etc.). La ptosis palpebral, las paresias de los oculomotores, la disfagia, los trastornos respiratorios y otros síntomas bulbares son de observación menos frecuente que en la miastenia grave.

Se observan también síntomas neurovegetativos como sequedad de boca, impotencia, hipotensión ortostática (síntomas de trastorno colinérgico muscarínico). Al examen hay hiporreflexia o areflexia osteotendinosa (los reflejos osteotendinosos pueden aumentar después de efectuar un ejer-

cicio). La afectación aislada de los oculomotores prácticamente excluye el diagnóstico de este síndrome.

El cuadro se origina debido a un trastorno inmunológico por autoanticuerpos contra los canales de calcio voltaje-dependientes de la placa neuromuscular colinérgica (anti-VGCC), que causa una disminución de la liberación presináptica de acetilcolina y también de la sinapsis colinérgica del sistema autónomo.

El 60% de los pacientes que padecen este cuadro tiene un carcinoma de pulmón tipo oat-cells (más común en los hombres) y el resto de los pacientes padece algún otro trastorno inmunológico (más común en las mujeres) como tiroiditis o diabetes mellitus.

El diagnóstico se confirma por electromiografía, que muestra una disminución de la amplitud de los potenciales de acción muscular, que se tornan normales tras un breve ejercicio. La estimulación repetitiva a altas frecuencias produce una respuesta creciente y, a bajas frecuencias, una respuesta decreciente.

El tratamiento es el mismo que el del tumor de pulmón, que puede mejorar los síntomas neurológicos.

Puede responder también a la plasmaféresis o inmunosupresión. Otras estrategias consisten en tratamientos que aumentan la liberación de la acetilcolina: guanidina (20-30 mg/kg/día) y 4-aminopterina, pero ambos esquemas producen efectos adversos importantes.

Un nuevo compuesto, el 3-4-diaminopiridina (DAP) produce menos fenómenos colaterales y podría ser de utilidad en este síndrome.

Polimiositis/dermatomiositis

Son miopatías inflamatorias agudas que pueden ser paraneoplásicas o no, cuya causa es probablemente autoinmunitaria. Su asociación con tumores no es muy frecuente, aunque pacientes mayores de 65 años estarían más expuestos. Se la ha asociado con carcinomas de pulmón, ovario, estómago, linfomas, etcétera.

El cuadro clínico de estos pacientes se presenta con debilidad muscular simétrica proximal y suele afectar la cintura escapular o pelviana, con reflejos osteotendinosos normales, con aumento de las enzimas musculares en suero (CPK, LDH, aldolasa) y hallazgos electromiográficos compatibles con miopatía.

La biopsia muscular es diagnóstica y muestra una miopatía inflamatoria. La evolución con el tratamiento del tumor primario es variable. Para los casos vinculados con carcinomas pulmona-

res, de ovario o linfomas, la conducta generalmente consiste en inmunosupresión con corticosteroides y ciclofosfamida.

Bibliografía

- Dropcho EJ. Neurologic paraneoplastic syndromes. *J Neurol Sci* 1998;153:264-78.
- Edoute Y, Haim N, Rinkevich D, Brenner B, Reisner SA. Cardiac valvular vegetations in cancer patients: a prospective echocardiographic study of 200 patients. *Am J Med* 1997;102:252-8.
- Graus F, Delattre JY, Antoine JC, et al. Recommended diagnostic criteria for paraneoplastic neurological syndromes. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2004; 75:1135-40.
- Graus F, Rogers LR, Posner JB. Cerebrovascular complications in patients with cancer. *Medicine* 1985; 64:16-35.
- Hoffmann C, Trabizian S, Wolf E, et al. Survival of AIDS patients with primary central nervous system lymphoma is dramatically improved by HAART induced immune recovery. *AIDS* 2001; 15(16):2119-27.
- Jacobson JL, Hussein MA, Barlogie B, Durie BG, Crowley JJ, Southwest Oncology Group. A new staging system for multiple myeloma patients based on the Southwest Oncology Group (SWOG) experience. *Br J Haematol* 2003;122(3):441-50.
- Joseph F, Lammie A, Scolding NJ. CNS lupus. A study of 41 patients. *Neurology* 2007; 69:644-54.
- Lang B, Dale RC, Vicent A. New autoantibody mediated disorders of the central nervous system. *Current Opinion in Neurology* 2003;16:351-7.
- Lawn ND, Westmoreland BF, Kiely MJ, et al. Clinical, magnetic resonance imaging and electroencephalographic findings in paraneoplastic limbic encephalitis. *Mayo Clinic Proc* 2003; 78(11):1363-8.
- Moore PM. Vasculitic neuropathies. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2000; 68:271-4.41.
- O'Neill BP, Dinapoli RP, Kurtin PJ, Habermann TM. Occult systemic non-Hodgkin's lymphoma (NHL) in patients initially diagnosed as primary central nervous system lymphoma (PCNSL): how much staging is enough? *J Neurooncol* 1995; 25:67-71.
- Panegyres PK, Blumbergs PC, Leong AS-Y, Bourne AJ. Vasculitis of peripheral nerve and skeletal muscle: clinicopathological correlation and immunopathic mechanisms. *J Neurol Sci* 1990; 100:193-202.
- Pluda JM, Yarchoan R, Jaffe ES, et al. Development of non-Hodgkin lymphoma in a cohort of patients with severe human immunodeficiency virus (HIV) infection on long-term antiretroviral therapy. *Ann Int Med* 1990; 113:276-82.
- Rotta FT, Bradley WG. Marked improvement of severe polyneuropathy associated with multifocal osteosclerotic myeloma following surgery, radiation and chemotherapy. *Muscle Nerve* 1997; 20:1035-7.
- Wallace DJ, Metzger AL. Systemic lupus and the nervous

- system. In: Wallace DJ, Hahn BH, editors. *Dubois' lupus erythematosus*. Philadelphia: Lea & Febiger; 1993. p. 370-85.
- Watts RA, Carruthers DM, Scott DGI. Epidemiology of systemic vasculitis: changing incidence or definition. *Semin Arthritis Rheum* 1995; 25:28-34.
- Wirtz PW, Smallegange TM, Wintzen AR, Verschuuren JJ. Differences in distribution of muscle weakness between the myasthenia gravis and the Lambert Eaton myasthenic syndrome. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2002; 73:766-8.

INFECCIONES BACTERIANAS

Meningitis bacteriana aguda adquirida en la comunidad

La meningitis bacteriana aguda adquirida en la comunidad (MBAAC) es una enfermedad infecciosa del sistema nervioso central (SNC) que ha experimentado una evolución importante en siglo pasado debido al uso de antibióticos y al desarrollo de vacunas para la inmunización de agentes infecciosos como *Haemophilus influenzae* tipo B en niños menores de 5 años. En la era preantibiótica el pronóstico de un paciente con MBAAC casi siempre era fatal. En la actualidad la mortalidad es de alrededor del 25%.

Haemophilus influenzae, con una incidencia del 45%, fue el agente más frecuente de MBAAC antes del desarrollo de la vacuna contra la cepa tipo B. En la actualidad se ha observado una disminución de hasta el 95% de casos. La incidencia de *Streptococcus pneumoniae* y de la *Neisseria meningitidis* se han incrementado y constituyen el 47% y 25% de casos, respectivamente (18% y 14% antes del desarrollo de la vacuna anti HI). *Listeria monocitogenes* es más frecuente en los extremos de la vida y en pacientes inmunodeprimidos, y constituye el 8% de los casos.

La tipo de agente infeccioso en meningitis bacteriana está estrechamente relacionado con la edad. En niños menores de 1 año el agente etiológico prevalente es *Streptococcus agalactiae*; en niños de 1 a 4 años, el *Haemophilus influenzae*; en niños mayores y adultos jóvenes, *Neisseria meningitidis* y en adultos mayores, *S. pneumoniae*.

La resistencia a los antibióticos, particularmente en *S. pneumoniae*, se ha convertido en uno de los mayores problemas en el tratamiento. En los Estados Unidos se han encontrado cepas resistentes a la penicilina de grado intermedio en el 25% de los casos, y de grado alto en el 14% de los pacientes. Se han informado porcentajes similares en España, Sudáfrica y algunos países asiáticos. La resistencia a la penicilina ha obligado al uso de cefalosporinas de tercera genera-

ción más vancomicina, lo que incrementa el costo del tratamiento.

El cuadro clínico de meningitis bacteriana aguda se caracteriza por fiebre, cefalea, rigidez nuchal y alteración del estado de conciencia. Casi todos los pacientes con meningitis bacteriana aguda tienen al menos dos de estos cuatro síntomas.

Ante un cuadro clínico sugestivo de MBAAC se debe iniciar una antibioticoterapia en forma empírica, y realizar una punción lumbar (PL) para un estudio citoquímico y bacteriológico de líquido cefalorraquídeo (LCR). En pacientes con signos de hipertensión intracraneal, crisis convulsivas, deterioro moderado a grave del nivel de conciencia y focalidad motora, es necesario realizar una TC cerebral simple y contrastada antes de la PL debido al riesgo de herniación cerebral. No debe retrasarse el uso empírico de antibióticos ante la sospecha diagnóstica de MBAAC debido a que el retardo en el inicio del tratamiento es uno de los factores de peor pronóstico. El esquema antibiótico puede ser modificado una vez que se obtienen los resultados del análisis de laboratorio de LCR.

Los pacientes con MBAAC deben ser manejados en una unidad de cuidados intensivos. La hiponatremia es una complicación habitual y puede deberse a un síndrome perdedor de sal de origen cerebral, a una secreción inadecuada de hormona antidiurética o a la administración incorrecta de soluciones hiposmóticas. Debe mantenerse un balance hídrico adecuado durante el tratamiento.

El deterioro del estado de conciencia se debe a la encefalitis subyacente en el cuadro meníngeo, a hidrocefalia, a la presencia de crisis convulsivas y al edema cerebral. Las complicaciones que pueden presentar los pacientes con MBAAC son la trombosis venosa cerebral y la arteritis con infarto cerebral. En pacientes con antecedentes de mastoiditis, sinusitis o que han sido intervenidos quirúrgicamente por estas patologías, debe sospecharse la presencia de un empiema cerebral. Otras complicaciones graves son el shock por hipotensión y sepsis.

El estudio de LCR es imprescindible en el diagnóstico de MBAAC. La presión de salida está incrementada en la mayoría de los pacientes

y puede ser mayor de 400 mm de agua. La celularidad habitualmente tiene un rango entre 100 y 1.000 células con predominio de neutrófilos y, en pocas ocasiones, con supremacía de linfocitos. La baja celularidad está relacionada con un mal pronóstico. Por lo general, las proteínas son mayores de 50 mg/dL y la glucosa es menor del 40% de la glicemia, en muestras tomadas simultáneamente.

La tinción de Gram tiene una sensibilidad entre el 60% y el 90%, y una especificidad mayor del 94%. El estudio de anticuerpos en LCR tiene una baja sensibilidad. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) tiene altas sensibilidad y especificidad; sin embargo, en la mayoría de los países en desarrollo no se dispone de este método de diagnóstico.

El tratamiento empírico debe iniciarse en forma inmediata antes de realizar la PL y los estudios de imagen. Se recomienda comenzar con una cefalosporina de tercera generación como cefotaxima o ceftriaxona. Después debe añadirse ampicilina en niños menores de 3 meses por la posibilidad de *S. agalactiae*, y a mayores de 50 años por *L. monocitogenes*. En pacientes inmunodeprimidos se recomienda el uso de cefazidima más ampicilina por la posibilidad de infección con gérmenes Gram negativos. En pacientes con antecedentes de traumatismo, fístulas de LCR o intervención neuroquirúrgica, está indicado el uso de ceftazidima más vancomicina.

Una vez obtenidos los hallazgos de laboratorio, puede mantenerse el esquema antibiótico o modificarse. En casos de encontrarse *S. pneumoniae* se recomienda el uso de penicilina o ampicilina. En áreas donde la resistencia a fármacos de este microorganismo es alta, se recomienda el uso de vancomicina más una cefalosporina de tercera generación. El uso de corticoides para *S. pneumoniae* es controvertido. Estudios recientes en pacientes con MBAAC han demostrado una disminución en la mortalidad y la morbilidad cuando se usaron corticoides. Para *H. influenzae* está indicada cefotaxima o ceftriaxona. En *Neisseria meningitidis* se debe usar penicilina o ampicilina. La resistencia a fármacos de este agente infeccioso es muy baja. En casos de resistencia se recomienda ceftriaxona, en otros patógenos menos frecuentes como *L. monocitogenes* y *S. agalactiae* debe usarse ampicilina más gentamicina, y para Gram negativos, ceftazidima más aminoglucósidos.

Meningitis bacteriana recurrente

Puede ser el resultado de intervenciones qui-

rúrgicas para shunt por hidrocefalia o por un mal cierre de la duramadre en procedimientos neuroquirúrgicos. Las causas congénitas, como los senos neuroectodermales, deben sospecharse cuando no existe una causa evidente. El motivo más común de meningitis bacteriana recurrente es la presencia de una fístula entre el espacio subaracnoideo y los senos nasales debido, en la mayoría de los casos, a un trauma craneal. El tiempo entre el trauma y la ocurrencia de la meningitis es indeterminado y puede ser de años. El agente infeccioso encontrado usualmente es *Streptococcus pneumoniae*. El diagnóstico se confirma por la evidencia de salida de LCR a través de las fosas nasales, lo que en muchas ocasiones es difícil de demostrar. Cuando es posible analizar el contenido de la rinorrea, se encuentra la glucosa en un valor similar al del LCR. La RM es el examen diagnóstico de elección. El pronóstico de esta meningitis es favorable y la mortalidad es mucho menor que en los casos de meningitis bacteriana aguda por *streptococcus pneumoniae*.

Encefalitis debida a infecciones bacterianas

Son infecciones del parénquima cerebral que se producen como complicación de una infección bacteriana sistémica. Los agentes bacterianos más habituales son *Mycoplasma pneumoniae*, *Listeria monocitogenes* y el agente de la enfermedad de los legionarios. Otras encefalitis bacterianas son la encefalitis por arañazo de gato y la brucelosis.

Mycoplasma pneumoniae es el causante del 10-20% de las neumonías. Está relacionado con complicaciones neurológicas, como el síndrome de Guillain-Barré, la neuritis craneal, la mielitis transversa, la encefalitis generalizada, la meningitis aséptica, la miositis aguda, las crisis convulsivas, la cerebelitis y la encefalomielitis diseminada aguda.

El cuadro neurológico puede presentarse en el curso de la infección pulmonar o después de la resolución de los síntomas respiratorios. En ocasiones, únicamente se encuentra una traqueobronquitis.

El LCR muestra un incremento de la celularidad y de las proteínas. El diagnóstico se confirma por la detección de anticuerpos IgG e IgM para *Mycoplasma pneumoniae* en suero, y cultivo de la bacteria en las vías respiratorias. La PCR es positiva en LCR en algunos casos. Se ha propuesto que la ausencia de DNA de

Mycoplasma pneumoniae en ciertos pacientes sugiere una etiología inmunológica. El pronóstico de las complicaciones neurológicas por esta bacteria es bueno, y la mortalidad es baja.

Listeria monocitogenes afecta especialmente a personas inmunodeprimidas, debilitadas, y a recién nacidos. Produce un cuadro de meningitis y, con menor frecuencia, de encefalitis. El cuadro clínico es el de una romboencefalitis con cefalea, alza térmica, náusea, vómito, compromiso asimétrico de pares craneales, síntomas cerebelosos, hemiparesia, cuadriparesia, déficit sensorial y signos meníngeos en la mitad de los pacientes. El LCR presenta discretas anormalidades. La *L. monocitogenes* se cultiva en el LCR en el 40% de los casos. La RM muestra signos anormales en el tronco cerebral y en los nervios craneales en su trayecto extraaxial. El pronóstico es fatal en pacientes inmunodeprimidos. El tratamiento es con ampicilina, 1 g/4 h más tobramicina 5 mg/kg/día.

La enfermedad de los legionarios fue descrita por primera vez en julio de 1976 en Filadelfia debido al compromiso respiratorio y de otros órganos con alta mortalidad de los miembros pertenecientes a la Legión Americana. El agente causal, la *Legionella pneumophila* produce un cuadro respiratorio agudo con una clínica similar a la de una neumonía atípica; los signos de afectación neurológica son diversos. Una forma de afectación es con cefalea, confusión, delirio, alza térmica y signos de distrés respiratorio. Otros pacientes pueden presentar temblor, nistagmo, ataxia, disartria y parálisis de músculos extraoculares. Además, pueden presentar mielitis transversa y encefalomielitis. El LCR y la RM son generalmente normales y constituyen una característica importante de la enfermedad. El agente infeccioso no ha sido aislado en el tejido cerebral. El diagnóstico se confirma por la presencia de anticuerpos específicos en suero una semana a 10 días después del inicio de la infección. El tratamiento consiste en eritromicina 0,5 a 1 g/6 h durante tres semanas, o azitromicina más ciprofloxacina.

La encefalitis por rasguño de gato es producida por la bacteria *Rochalimaea henselae*, la cual es transmitida por el arañazo de gatos infectados. El cuadro clínico se inicia con adenopatías cervicales y axilares, y posteriormente con alza térmica, encefalopatía, crisis convulsivas y estatus epiléptico. En pacientes con sida puede dar vasculitis cerebral, y neurorretinitis en pacientes inmunocompetentes y con sida. El diagnóstico se basa en la detección de anticuerpos específicos en suero y unos PCR o tinción de plata positivos en material de biopsia del ganglio linfático.

La brucelosis, una infección ocasionada por la bacteria *Brucella* se presenta en áreas endémicas

debido a la ingesta de leche cruda de ganado infectado. Las complicaciones del sistema nervioso se presentan en el 3% de los casos y producen una meningoencefalitis aguda, hipertensión intracraneal con papiledema y manifestaciones meningo-vasculares. El LCR muestra un incremento de linfocitos y proteínas. El diagnóstico se confirma por la presencia de anticuerpos en suero y en LCR. El tratamiento es con rifampicina, cotrimoxazol y doxiciclina durante un tiempo prolongado.

Empiema subdural

Es una infección purulenta de localización intracraneal y, con menor asiduidad, intraespinal. La colección purulenta se localiza debajo de la duramadre y sobre la aracnoides. El empiema subdural es cinco veces menos frecuente que el absceso cerebral.

Se origina en un foco supurativo craneal, por lo general en los senos paranasales y las celdas mastoideas con invasión ósea de la duramadre subyacente y trombosis de senos venosos. Es poco habitual la invasión metastásica desde un foco séptico a distancia, como un foco pulmonar. Es excepcional el empiema secundario a septicemia. Las bacterias más frecuentes cuando hay compromiso de senos paranasales son los estreptococos aerobios y anaerobios y los bacteroides. Con menos frecuencia se encuentran *Staphylococcus aureus*, *E. coli*, *Proteus* y *Pseudomonas*. El cuadro clínico se inicia con un malestar general, alza térmica y cefalea que evoluciona a un deterioro del nivel de conciencia, rigidez de nuca, crisis convulsivas, hemiplejía, alteración sensitiva, afasia y trastorno de los movimientos oculares.

La muestra hemática revela leucocitosis. En el LCR hay un incremento de la celularidad de las proteínas, y la glucosa es normal. Para demostrar el compromiso de los senos paranasales y de las celdas mastoideas debe realizarse una tomografía computarizada (TC). La resonancia magnética (RM) cerebral es muy sensible en demostrar el empiema cerebral.

El tratamiento es quirúrgico juntamente con la administración de antibióticos. Se recomienda el uso de penicilina cristalina más cefalosporinas de tercera generación y metronidazol. Los empiemas de tamaño pequeño podrían ser manejados sólo con antibióticos.

Absceso cerebral

El absceso cerebral (AC) es la colección puru-

lenta encapsulada dentro de la sustancia cerebral, usualmente secundaria a una infección purulenta aguda. En el 90% de los casos se debe a un foco piógeno en cualquier parte del organismo. Aproximadamente el 40% de los AC son secundarios a enfermedades de senos paranasales, oído medio y celdas mastoideas. El 30% de los AC son de origen metastásico por vía hematógena, en especial desde focos sépticos pulmonares como las bronquiectasias, y cardíacos congénitos, como la tetralogía de Fallot. Otros focos infecciosos informados con menor frecuencia se encuentran a nivel de la pelvis, de la piel, de abscesos dentarios y osteomielitis. Un tercio de los casos de AC tienen un foco infeccioso primario desconocido.

La localización del AC depende del foco infeccioso primario. Si la infección es de senos nasales, la localización es frontal y temporal; con infección del oído medio y células mastoideas, temporal y cerebelar. Los focos sépticos extracraneales producen con mayor frecuencia abscesos en el territorio de la arteria cerebral media, y tienden a ser múltiples.

Una vez que el germen ha invadido el tejido cerebral, por extensión directa desde estructuras craneales adyacentes o por vía hematógena, se afectan las venas piales y los senos duros con estasis e infartos venosos. En el tejido cerebral infartado se produce la proliferación bacteriana y el desarrollo del absceso cerebral.

En infecciones de los senos nasales, el germen más probable es el estreptococo microaerófilo. En infecciones óticas se encuentra una flora mixta con bacterias aerobias y anaerobias y Gram negativas, como la *Escherichia coli* y el *Proteus*. En el trauma craneal y los procedimientos neuroquirúrgicos se encuentran el estafilococo y las bacterias entéricas. En los casos idiopáticos, las bacterias encontradas con mayor frecuencia son los estreptococos microaerófilos.

En forma temprana, el AC se inicia a nivel del parénquima cerebral con un área de cerebritis que consiste en un exudado inflamatorio con trombosis séptica. Alrededor de esta área se encuentra un infiltrado de macrófagos, astroglia, microglía y edema cerebral. Después de aproximadamente cuatro a siete días alrededor del área de cerebritis se forma una cápsula por acción de fibroblastos que rodea un área central de contenido purulento. Esta cápsula no es uniforme y presenta zonas delgadas a través de las cuales el absceso tiende a extenderse hacia regiones circundantes. En la fase de encapsulamiento del absceso, los estudios de imagen pueden mostrar un aspecto multiloculado, lo que sugiere el diagnóstico.

El cuadro clínico es pleomórfico. La cefalea con signos de hipertensión intracraneal es el signo más habitual. La fiebre se presenta en la mayoría de los pacientes con AC cuando se encuentran en estado de cerebritis y tiende a remitir en fase de encapsulamiento. Otros síntomas que se han encontrado son la somnolencia, la confusión, las crisis epilépticas parciales y generalizadas, los signos de focalización neurológica motores y sensoriales y el trastorno del lenguaje. En el 50% de los casos se presenta una rigidez nuchal.

La evolución clínica es variable, en promedio dura de 5 a 14 días, pero están reportados casos de evolución crónica. El diagnóstico diferencial se realiza con lesiones con captación anular del medio de contraste en la TC cerebral o en la RM, como los hematomas intraparenquimatosos en fase subaguda, los infartos cerebrales profundos, los gliomas, el cáncer metastático, la toxoplasmosis, los tuberculomas, etcétera.

La fórmula leucocitaria puede presentar una leucocitosis con un incremento de polimorfonucleares al inicio del cuadro, en fase de cerebritis. La proteína C reactiva y la eritrosedimentación suelen estar elevadas. El LCR presenta signos inflamatorios en casos de compromiso de meníngeo. En pacientes con sospecha de AC debe realizarse una Rx de senos paranasales, mastoides y tórax; un estudio cardiológico y hemocultivos. La TC cerebral y la RM son estudios muy sensibles pero poco específicos. La realización de una punción lumbar para el estudio del LCR puede tener riesgo de herniación cerebral y está indicada sólo en ciertos casos.

Debe iniciarse el tratamiento con antibióticos en fase de cerebritis y encapsulamiento del AC. Si el foco infeccioso se encuentra en los senos paranasales, se indica penicilina cristalina o ampicilina. Cuando hay infección de oído medio o mastoides se puede utilizar penicilina más metronidazol o cloranfenicol. En casos de neurocirugía o trauma, nafcilina o vancomicina más cefotaxima o ceftizoxima. En casos idiopáticos debe usarse una terapia combinada, y debe utilizarse corticoides o manitol en caso de un incremento de la presión intracraneal. La cirugía está indicada para los AC encapsulados que se encuentran en un área accesible y en especial si el paciente posee un deterioro neurológico.

El 50% de los pacientes con AC que ingresan en el hospital en coma fallecen. En pacientes que ingresan en el hospital con preservación de la conciencia la mortalidad es del 5-10 %, y el 30% de los pacientes con AC presentan una secuela neurológica.

Meningitis subagudas y crónicas

Tuberculosis del SNC

Es la forma más grave de tuberculosis. La meningitis es la forma más común de neurotuberculosis; esta infección es causada por el *Mycobacterium tuberculosis*, un bacilo ácido-alcohol-resistente.

La meningitis tuberculosa (MTB), inicialmente descrita por Whytt en 1768, es una infección mortal en pocas semanas si no es tratada. El inicio tardío del tratamiento está relacionado con una alta morbilidad. La MTB puede presentarse sin ninguna evidencia de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Habitualmente la neurotuberculosis ocurre como una complicación inmediata o remota de una infección tuberculosa primaria o puede desarrollarse en el curso de una tuberculosis crónica.

Los pacientes con una infección primaria, generalmente pulmonar, presentan una diseminación del bacilo de Koch linfohematógena hacia el SNC, que suele ser asintomática. En esta fase bacilémica se siembran focos metastásicos infecciosos en el tejido cerebral, en especial en la proximidad de las meninges y del epéndimo. Estos focos infecciosos, llamados nódulos de Rich, pueden permanecer inactivos o volverse activos cuando liberan su contenido tubérculo-proteínico. El período de latencia para la activación de los nódulos de Rich puede ser de semanas, meses o años.

La meningitis se desarrollará debido a la descarga de bacilos tuberculosos desde los nódulos de Rich en el epéndimo o en el espacio subaracnoideo. La gravedad de la MTB depende del número de bacilos, de su virulencia y de la respuesta inmune del huésped.

Los hallazgos patológicos en la meningitis tuberculosa incluyen un exudado inflamatorio proliferativo basal, vasculitis con compromisos arterial y venoso, trastorno en la circulación y reabsorción del LCR. Las lesiones patológicas más importantes en el tejido cerebral son la reacción en la zona circundante, o próxima a las meninges y epéndimo, que se caracteriza por un grado variable de edema, infiltración perivascular y reacción microglial. El segundo hallazgo patológico en el tejido cerebral son las lesiones isquémicas e infartos que, en ocasiones, son hemorrágicos. El mayor porcentaje de infartos se presentan en el territorio carotídeo, especialmente de localización profunda de la arteria cerebral media.

Las manifestaciones clínicas más comunes

son astenia, anorexia, fiebre, cefalea, confusión, sobre todo nocturna, signos meníngeos y déficit motor. Los trastornos del movimiento son habituales, se pueden presentar antes del tratamiento antituberculoso y durante éste. En los pacientes con HIV el cuadro clínico de MTB es similar al de los pacientes con MTB sin HIV. En pacientes con HIV es más frecuente encontrar una enfermedad extrameníngea y tuberculomas cerebrales. En el anciano, la MTB tiene una presentación atípica. Los signos meníngeos pueden estar ausentes y las crisis convulsivas son más comunes. La MTB es infrecuente antes de los 6 meses y es excepcional antes de los 3 meses de edad.

El diagnóstico se establece con la tinción de Zhiel Neelsen y el cultivo de Lowenstein-Jensen. Debido al bajo porcentaje de identificación del *Mycobacterium tuberculosis* en la primera muestra del LCR, y a su lento crecimiento en el medio de cultivo, se han desarrollado pruebas de diagnóstico en LCR como ELISA, ADA y PCR. La Rx de tórax puede ser patológica en el 60% de los casos y la prueba de Mantoux (PPD) en el 30-50% de los pacientes. En los estudios de imagen con TC o RM simple y contrastadas, los hallazgos más frecuentes son hidrocefalia, reforzamiento meníngeo, obliteración de las cisternas basales e infartos cerebrales (fig. 23-1). En los estudios de imagen espinal pueden encontrarse abscesos, siringomielia, tuberculomas y aracnoiditis (figs. 23-2, 23-3 y 23-4). La angiografía, la angiotomografía y la angiorresonancia cerebrales pueden mostrar vasculitis.

La terapia antituberculosa debe iniciarse ante la sospecha diagnóstica de MTB en forma inmediata, aun sin su confirmación bacteriológica. El tratamiento para MTB puede ser de seis meses para los casos no complicados, con isoniácida, rifampicina y pirazinamida durante dos meses, y luego se debe continuar con isoniácida y rifampicina durante cuatro meses. Se puede añadir en ciertos casos etambutol o estreptomycin. El tratamiento puede prolongarse durante 9, 12 o más meses según la gravedad y la complejidad de la tuberculosis, como cuando hay TB extrameníngea, presencia de tuberculomas, tuberculosis espinal, resistencia a los fármacos, etc. Los corticosteroides están indicados en pacientes con un deterioro de conciencia moderado a grave, hipertensión intracraneal no causada por hidrocefalia, vasculitis, bloqueo espinal agudo o aracnoiditis espinal y encefalopatía tuberculosa. La cirugía está indicada en la hidrocefalia grave, en aracnoiditis optoquiasmática, en lesiones tuberculosas expansivas con mala respuesta terapéutica o con signos de herniación, y en ciertos casos

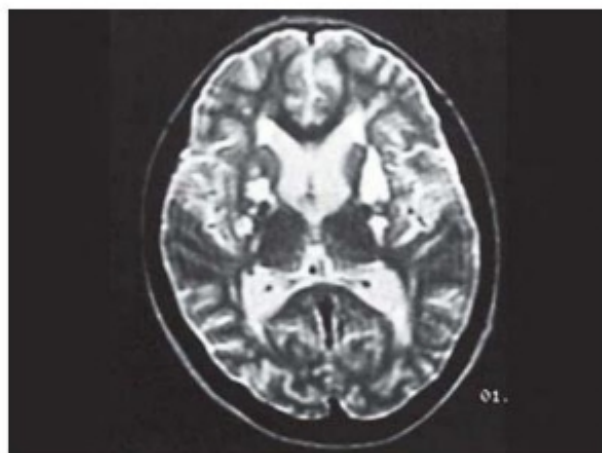


Fig. 23-1. Paciente con meningitis tuberculosa. La RM en tiempo de ponderación T2 muestra lesiones hiperintensas en relación con infartos de los núcleos lenticulares e hidrocefalia moderada.

de bloqueo espinal agudo. Se ha observado en algunos pacientes una respuesta paradójica al tratamiento antituberculoso con desarrollo e incremento del número o del tamaño de los tuberculomas en las primeras semanas (fig. 23-5). La cirugía para el tratamiento de los tuberculomas es excepcional; está indicado el tratamiento clínico con fármacos antituberculosos. Las secuelas por MTB más frecuentes son déficit de pares craneales, deterioro cognitivo, déficit motor, ataxia, apraxia y endocrinopatías. La mortalidad varía entre el 15% y el 30% de los casos.



Fig. 23-2. Paciente con meningitis y tuberculosis espinal. La RM tiempo de ponderación T1 con gadolinio muestra lesiones intramedulares con refuerzo nodular, en relación con granulomas tuberculosos.

Neurosífilis

Debido al incremento de esta enfermedad en los últimos años, sobre todo en pacientes con HIV, la sífilis debe ser investigada con más frecuencia. A diferencia de la forma parenquimatosa, que fue más común en la era preantibiótica, casi todos los casos comunicados en la actualidad pertenecen a la forma meningovascular.

El agente causal de la sífilis es el *Treponema pallidum*, una espiroqueta móvil. Después de 3 a 18 meses de la inoculación con la bacteria, ésta usualmente invade el SNC. El evento inicial en la infección neurosifilítica es una meningitis que ocurre en cerca del 25% de los casos. Usualmente la meningitis es asintomática y puede ser descubierta sólo por punción lumbar. Los pacientes asintomáticos deben recibir un tratamiento antibiótico para reducir el riesgo de complicaciones parenquimatosas del SNC.

Las formas clínicas sintomáticas de neurosífilis incluyen una forma meníngea, una meningovascular, parálisis general progresiva y tabes dorsal. La forma meníngea cursa con cefalea, rigidez de nuca, crisis epilépticas, compromiso de pares craneales y confusión. En ocasiones puede complicarse con hidrocefalia, papiledeema, náusea y vómito. La forma meningovascular causa infartos cerebrales hasta en el 35% de los pacientes, la mayoría de ellos, jóvenes. Esta forma produce vasculitis con signos de inflamación y fibrosis de los vasos perforantes, en especial de la arteria cerebral media. La parálisis general progresiva, también conocida como sífilis parética, demencia paralítica y sífilis meningoencefálica, se presenta entre 2 a 30 años después de la inoculación por la espiroqueta. En la actualidad es una forma de presentación rara, se inicia con trastornos de la memoria y del comportamiento que evolucionan a manifestaciones psiquiátricas francas. La demencia siempre está presente en la evolución. Los signos neurológicos asociados más frecuentes son disartria, mioclonías, temblor de acción, crisis epilépticas, hiperreflexia, Babinski y pupila de Argyll Robertson. El 30-40% de los pacientes fallecen a los tres o cuatro años sin tratamiento. El uso de antibióticos detiene la evolución de la enfermedad en 40-50% de casos.

La neurosífilis tabética aparece después de 3 a 50 años de la inoculación (promedio, 20 años), y afecta las raíces y los cordones posteriores de la médula espinal. El cuadro clínico se caracteriza por un dolor dorsal lancinante de los miembros inferiores, ataxia, incontinencia urinaria por vejiga hipotónica, reflejos osteotendinosos y sensibilidad vibratoria disminuidos o ausentes,

signo de Romberg, pupila de Argyll Robertson, ptosis con oftalmoplegia, articulaciones de Charcot y crisis de dolor visceral epigástrico, intestinal y faríngeo. El balance motor suele estar conservado.

Los pacientes pueden presentar otras formas de neurosífilis, como la sífilis espinal, la sordera nerviosa sífilítica y la atrofia óptica sífilítica. La sífilis espinal puede ser meningovascular con un cuadro similar a un síndrome de arteria espinal anterior y meningomielítica, que evoluciona en forma crónica con un cuadro de paraparesia espática. La atrofia óptica cursa con ceguera progresiva por constricción del campo visual debido a una meningitis perióptica. La sordera nerviosa sífilítica puede acompañar a cualquiera de las formas de neurosífilis.

El diagnóstico en pacientes sintomáticos se realiza sobre la base de un LCR anormal con incremento de la celularidad y proteínas, y VDRL positivo en LCR. En los casos asintomáticos, el diagnóstico se basa sólo en las anomalías del LCR y un VDRL positivo en suero.

El tratamiento es con penicilina cristalina, 18 a 24 millones UI/día durante 15 días, o eritromicina o tetraciclina 500 mg 4 veces/día durante 30 días. Se realiza un estudio de control de LCR a los seis meses; en caso de ser anormal, debe repetirse el tratamiento.

Enfermedad de Lyme

Es una enfermedad bacteriana transmitida al hombre por la garrapata del género *Ixodes*. *Borrelia burgdorferi*, el agente infeccioso, es una espiroqueta gramnegativa, helicoidal, móvil, que produce una afectación sistémica y del SNC y del sistema nervioso periférico (SNP).

Los síntomas de esta enfermedad se conocían en Europa desde hace más de un siglo a través de la descripción de signos como la acrodermatitis crónica atrófica y el eritema migrans. El nombre de esta enfermedad deriva de una epidemia de artritis que se produjo en la ciudad de Lyme, Connecticut (Estados Unidos de América), entre 1972 y 1976. En 1981 Willy Burgdorfer aisló el agente causal de la enfermedad de Lyme de la garrapata *Ixodes scapularis*.

La enfermedad es común en zonas donde el vector es endémico, como en el noreste y en los estados centrales de los Estados Unidos, en donde se comunican en promedio 13.000 casos anuales. La enfermedad se transmite generalmente entre los meses de mayo y junio. En Europa es frecuente en Alemania, Austria, Suiza y Suecia. El vector se encuentra además en la



Fig. 23-3. RM en T1 con gadolinio muestra una lesión cavitada, con refuerzo marginal y repercusión severa sobre el cordón medular.

Rusia asiática, China y Japón. Se han informado casos probables de enfermedad de Lyme en África, Australia y Sudamérica.

Después de la picadura de la garrapata se produce el eritema migratorio en 7 a 10 días, que es el único signo patognómico de la enfermedad. El 20-30% de las personas cursan en forma asintomática, mientras que el 68% presentan síntomas generales con fatiga, artralgias, mialgias, cefalea, fiebre y rigidez nuchal. El 42% presentan linfadenopatía, fiebre, erupción malar, meningismo, dolor, edema articular y parálisis facial. Después de la diseminación sistémica de la bacteria a través de la sangre, la linfa y los nervios, se alojará con preferencia en el músculo esque-

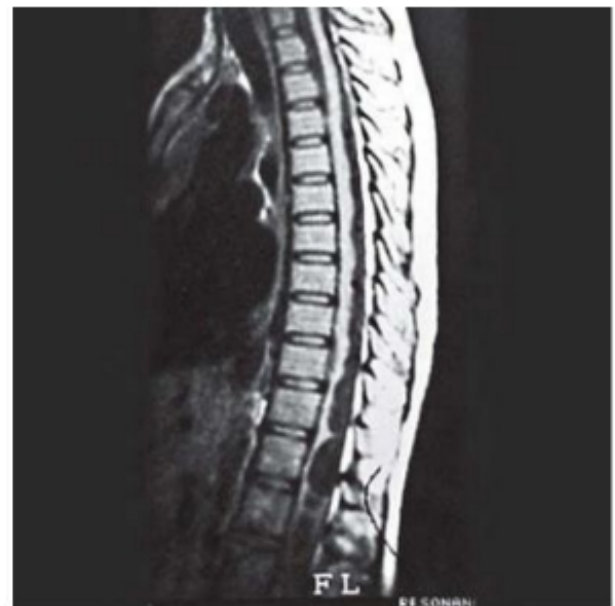


Fig. 23-4. Paciente con meningitis y tuberculosis espinal. La RM en tiempo de ponderación T1 muestra signos graves de aracnoiditis, con múltiples sinequias leptomeníngeas, loculaciones y deformidad acentuada del cordón medular.

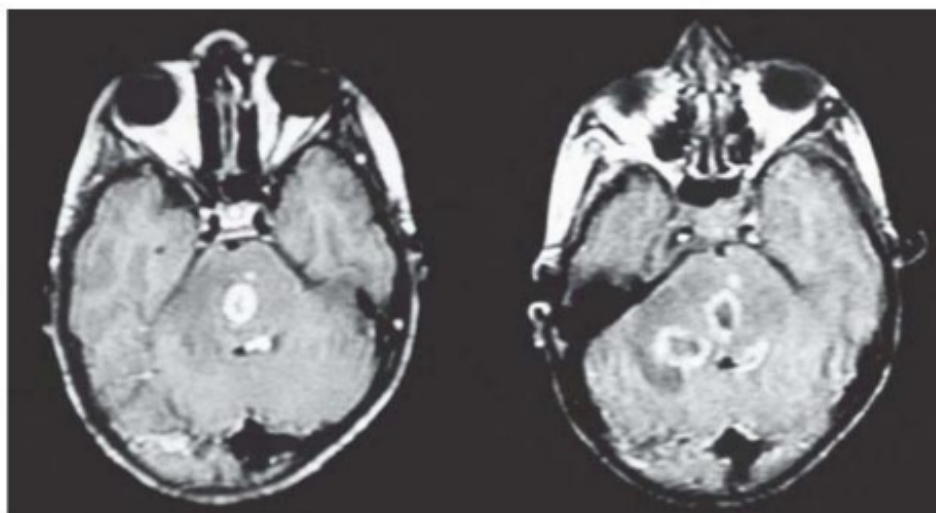


Fig. 23-5. Niño de 5 años con granulomas tuberculosos. Las imágenes de la RM con gadolinio, previa al tratamiento antituberculoso y después de él, muestran un crecimiento paradójico en número y tamaño a nivel del tronco cerebral, pedúnculo cerebeloso medio derecho y cuarto ventrículo, con endodimitis.

lético, el corazón, los ojos y el sistema nervioso. En el corazón puede evolucionar con bloqueo cardíaco y en el sistema nervioso da un cuadro de afectación aguda y crónica. La afectación aguda es una meningitis aséptica que evoluciona favorablemente en forma espontánea. El paciente puede presentar parálisis facial, radiculopatía y un LCR inflamatorio. Otras complicaciones agudas son la neuritis craneal con compromiso prominente del VII par, en muchas ocasiones bilateral, y la radiculoneuritis dolorosa aguda (síndrome de Bannwarth). Las complicaciones crónicas de la enfermedad de Lyme pueden ocurrir meses a años después de la infección, y son la radiculoneuropatía axonal crónica, un cuadro de encefalopatía con trastorno de la memoria, de la concentración y de los procesos mentales, y un cuadro de encefalomiелitis crónica progresiva con imágenes radiológicas muy parecidas a las de la esclerosis múltiple, de los tumores y de otras enfermedades degenerativas.

El diagnóstico se realiza sobre la base del cuadro clínico y de laboratorio. El único signo patognomónico es el eritema múltiple; es importante la detección de anticuerpos en LCR. Debe sospecharse de la enfermedad en personas que provienen de áreas endémicas y si tienen síntomas neurológicos asociados a síntomas sistémicos. El LCR siempre es anormal y posee un incremento de la celularidad, pero las proteínas y la glucosa son normales.

El diagnóstico diferencial es con la meningitis aséptica, encefalopatías tóxicas y metabólicas, y patologías que cursan con radiculopatía y parálisis facial, en especial si es bilateral.

El tratamiento de elección en la actualidad son las cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona con dosis de 2 g/día y la cefotaxima 2 g/8 h durante dos a seis semanas. Otras alternativas, aunque con resultados menores son la doxicilina 100 mg/12 h, tetraciclina 500 mg/6 h durante 30 días y la penicilina cristalina 20.000.000 UI/día durante 10 a 14 días.

El pronóstico de esta enfermedad es favorable. Se recomienda el tratamiento aun en pacientes sin confirmación serológica, con un cuadro sugestivo y que provengan de un área endémica.

INFECCIONES POR HONGOS

Generalidades

Los hongos son microorganismos oportunistas que producen infecciones sistémicas que pueden comprometer de manera secundaria el SNC.

La infección por hongos afecta generalmente a pacientes inmunocomprometidos con sida, con uso crónico de corticoides, con trasplantes, quemados, con leucemia, linfoma, enfermedades neoplásicas, diabetes y collagenopatías.

Los pacientes presentan un cuadro insidioso parecido a la tuberculosis del sistema nervioso con signos meníngeos, arteritis intracraneal, compromiso de pares craneales, trombosis venosas, infartos cerebrales e hidrocefalia.

El diagnóstico se basa en los antecedentes de inmunodeficiencia del paciente y la presencia

de un cuadro neurológico de evolución subaguda con compromiso de otros órganos, especialmente los pulmones.

El LCR es similar al de los pacientes con tuberculosis, con incremento de la celularidad, y proteínas y glucosa por debajo de lo normal.

El estudio microscópico y el cultivo de LCR, así como la detección de anticuerpos, pueden ser muy sensibles y específicos en algunos casos.

Criptococosis (torulosis)

Es la infección más común por hongos del SNC. Es producida por el *Cryptococcus neoformans*, que afecta especialmente a pacientes inmunocomprometidos. La puerta de entrada al organismo más frecuente son los pulmones, además de la piel y las mucosas. En muchas ocasiones se encuentran antecedentes de contacto con pichones de palomas o con sus excrementos.

La inmunodeficiencia es el principal factor predisponente para la meningitis criptocócica. En pacientes con sida se presenta en el 6-12% de los casos. Otros pacientes susceptibles son aquellos que tienen linfoma, leucemia, cáncer, tuberculosis y algún tratamiento con inmunosupresores.

Los pacientes con meningitis criptocócica poseen un cuadro de evolución subaguda con cefalea, náusea, vómito, papiledema e hidrocefalia. Los signos meníngeos no siempre se encuentran presentes. El cuadro clínico evoluciona con confusión, síntomas cerebelares, paraparesia espástica e infartos cerebrales pequeños en territorios profundos por vasculitis. La afectación de pares craneales es rara.

El cuadro patológico es el de una meningitis granulomatosa. El LCR demuestra una pleocitosis linfocítica con incremento de la celularidad menor de 15 cel/mm³. En pacientes con sida, la celularidad puede ser normal y la glucosa está disminuida en el 75% de los pacientes. El estudio de tinción con tinta es distintivo y diagnóstico en manos experimentadas; a su vez, la prueba del látex para criptococosis es positiva en más del 90% de los casos.

El diagnóstico diferencial es principalmente con tuberculosis. Otras patologías son: meningitis virales, sarcoidosis, linfomatosis, carcinomatosis, vasculitis granulomatosa y leucoencefalopatía multifocal.

El tratamiento se realiza con anfotericina B 0,5 a 0,7 mg/kg/día. Este fármaco tiene el riesgo de nefrotoxicidad, por lo que debe realizarse un control de la función renal en forma estricta durante el tratamiento. La flucitosina a 150 mg/kg/día, administrada junto a la anfotericina

B, disminuye el riesgo de recaídas y falla terapéutica y permite disminuir la dosis de anfotericina B y, por consiguiente, los riesgos de nefrotoxicidad. El fluconazol a 400 mg/día es una excelente y moderna alternativa. Su utilización crónica en pacientes con sida está indicada para evitar la recurrencia de la enfermedad. El pronóstico de la meningitis criptocócica es malo sin un tratamiento.

Candidiasis

La *Candida albicans* es el oportunista más común del ser humano. La infección primaria ocurre en orina, sangre, piel, corazón y pulmones. El antecedente más importante para desarrollar sepsis por *Candida* incluye a los pacientes con quemaduras graves y a los que deben utilizar la nutrición parenteral total, especialmente niños. En el SNC, la *Candida* produce microabscesos intraparenquimatosos, granulomas, meningitis y ependimitis. El diagnóstico depende de la identificación del organismo específico en el LCR. El fármaco de elección en el tratamiento es la anfotericina B, pero el pronóstico es malo con tratamiento o sin él.

Aspergilosis

Se presenta como una infección crónica con osteomielitis de senos nasales, especialmente esfenoidal, así como una otitis y una mastoiditis con compromiso de pares craneales adyacentes.

La invasión por hifas de los vasos cerebrales puede producir trombosis, necrosis y hemorragia. La aspergilosis no se presenta como meningitis. Puede ser adquirida en el hospital, donde da un cuadro de neumonía con mala respuesta a los antibióticos. El diagnóstico se realiza por biopsia y cultivo de las lesiones.

La anfotericina B y la fluorocitosina son los fármacos de elección, aunque con una respuesta pobre.

Mucormicosis (zigomicosis, ficomicosis)

Es una infección maligna de los vasos sanguíneos cerebrales. La infección primaria se encuentra en los senos paranasales con posterior invasión a tejidos retrorbitarios con proptosis, oftalmoplejía y edema de párpados y retina. En el tejido cerebral adyacente producen infartos